

1. Множества. Операции над ними

[Определение] (понятие элементов множества)

Множества состоят из объектов, называемых **элементами множества**.

Элементы множества принято обозначать строчными латинскими буквами, например: a, b, c .

[NB]

Запись $a \in A$ будет означать, что a является элементом множества A или, иначе, что a входит в A .

[NB]

Запись $a \notin A$ будет означать, что a не является элементом множества A или, иначе, что a не входит в A .

Важно помнить, что либо $a \in A$, либо $a \notin A$, третьего не дано.

[NB]

Так как множество характеризуется лишь наличием или отсутствием того или иного элемента, то высказывание «множество A содержит два элемента a » оказывается бессмысленным.

[Определение] (понятие универсального множества)

Множество, элементы которого рассматриваются в данном контексте, называют **универсальным множеством** и часто обозначают U .

[Пример]

Например, в планиметрии U — это двумерная плоскость, в стереометрии U — трехмерное пространство.

[Определение] (понятие подмножества)

Говорят, что множество A является **подмножеством** множества B , и пишут $A \subset B$, если

$$(\forall x \in A) \Rightarrow (x \in B).$$

Иными словами, $A \subset B$ означает, что все элементы множества A входят в множество B .

[Определение] (понятие равенства множеств)

Если для двух множеств A и B одновременно выполняется, что $A \subset B$ и $B \subset A$, то множества A и B называются **равными**. Равенство множеств A и B обозначается так:

$$A = B.$$

1. Множества. Операции над ними

[Лемма] (свойства операции объединения)

Пусть X, Y, Z — произвольные множества. Операция объединения обладает следующими свойствами:

1. $X \cup Y = Y \cup X$ — коммутативность объединения;
2. $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$ — ассоциативность объединения;
3. $X \cup X = X \cup \emptyset = X$.

[Определение] (понятие дополнения)

Пусть U — универсальное множество. Дополнением множества A до U называется множество $U \setminus A$, обозначаемое A^c .

[Лемма] (свойства операции пересечения)

Пусть X, Y, Z — произвольные множества. Операция пересечения обладает свойствами:

1. $X \cap Y = Y \cap X$ — коммутативность пересечения;
2. $(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$ — ассоциативность пересечения;
3. $X \cap X = X, \quad X \cap \emptyset = \emptyset$.

[Лемма]

Операция дополнения обладает следующими свойствами:

1. $X = Y \Leftrightarrow X^c = Y^c$
2. $(X^c)^c = X$
3. $X \cup X^c = U$
4. $X \cap X^c = \emptyset$

2. Отображения и функции

[Определение] (понятие отображения)

Пусть заданы два множества X и Y . Говорят, что f — отображение из X в Y , если установлено правило, по которому каждому элементу $x \in X$ сопоставляется ровно один элемент $y \in Y$. При этом пишут:

$$f : X \rightarrow Y, \text{ или } X \xrightarrow{f} Y.$$

[Определение] (понятия аргумента, значения, зависимой и независимой переменной)

Пусть $f : X \rightarrow Y$. Тот элемент $y \in Y$, который сопоставляется элементу $x \in X$ по правилу f , обозначается через $f(x)$. При этом x называется аргументом отображения f или независимой переменной, а y — значением отображения, или зависимой переменной.

[Определение] (понятие области определения)

Пусть $f : X \rightarrow Y$. Множество X называют областью определения отображения f и обозначают $D(f)$.

[Определение] (понятие множества значений)

Множество $E(f)$, определяемое как

$$E(f) := \{y \in Y : \exists x \in X \ f(x) = y\},$$

называется областью значений отображения f .

[Определение] (понятие образа множества)

Пусть $f : X \rightarrow Y$. Образом множества A при отображении f называется множество $f(A)$, определяемое как

$$f(A) := \{y \in Y : \exists x \in A \ f(x) = y\}.$$

[Определение] (понятие прообраза множества)

Пусть $f : X \rightarrow Y$. Полным прообразом множества B называется множество $f^{-1}(B)$, определяемое как

$$\{x \in X : \exists y \in B \ f(x) = y\}.$$

[Лемма] (свойства образов и прообразов)

Пусть $f : X \rightarrow Y$.

Если $A, B \subset X$, тогда:

1. $(A \subset B) \Rightarrow (f(A) \subset f(B))$;
2. $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$;
3. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

Если $A', B' \subset Y$, тогда:

4. $(A' \subset B') \Rightarrow (f^{-1}(A') \subset f^{-1}(B'))$;
5. $f^{-1}(A' \cap B') = f^{-1}(A') \cap f^{-1}(B')$;
6. $f^{-1}(A' \cup B') = f^{-1}(A') \cup f^{-1}(B')$.

Если $B' \subset A' \subset Y$, тогда:

7. $f^{-1}(A' \setminus B') = f^{-1}(A') \setminus f^{-1}(B')$;
8. $f^{-1}(Y \setminus A') = X \setminus f^{-1}(A')$.

2. Отображения и функции

1.

Пусть $y \in f(A)$, тогда

$$\exists x \in A \ y = f(x).$$

Так как $A \subset B$, то $(x \in A) \Rightarrow (x \in B)$. Значит, $f(x) \in f(B)$, откуда $y \in f(B)$, и требуемое включение доказано. Легко привести пример, когда $f(A) \neq f(B)$.

2.

Пусть $y \in f(A \cap B)$, тогда

$$\exists x \in A \cap B \ y = f(x).$$

Так как $x \in A \cap B$, то $x \in A$ и $x \in B$, а значит $f(x) \in f(A)$ и $f(x) \in f(B)$, то есть $y \in f(A)$ и $y \in f(B)$, откуда $y \in f(A) \cap f(B)$.

3.

Запишем цепочку эквивалентных утверждений, приводящих к требуемому. Предлагаем читателю внимательно проследить и обосновать все участвующие здесь переходы.

$$y \in f(A \cup B) \Leftrightarrow (\exists x \in A \cup B \ y = f(x)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((x \in A) \vee (x \in B) \ y = f(x)) \Leftrightarrow ((y \in f(A)) \vee (y \in f(B))) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y \in f(A) \cup f(B).$$

4.

Доказательство аналогично доказательству пункта 1 и остается в качестве упражнения.

5.

Так как данный пункт интересным (и, быть может, необычным) образом отличается от пункта 2, докажем его. Запишем цепочку эквивалентных утверждений, приводящих к требуемому. Предлагаем читателю внимательно проследить и обосновать все участвующие здесь переходы.

$$x \in f^{-1}(A' \cap B') \Leftrightarrow (\exists y \in A' \cap B' \ y = f(x)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((y \in A') \wedge (y \in B') \ y = f(x)) \Leftrightarrow (x \in f^{-1}(A')) \wedge (x \in f^{-1}(B')) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in f^{-1}(A') \cap f^{-1}(B').$$

6-8.

Доказательство этих пунктов аналогично доказательству предыдущих пунктов и остается в качестве упражнения.

2. Отображения и функции

Инъекция | Сюръекция | Биекция:

[Определение] (понятие обратного отображения)

Пусть $f : X \rightarrow Y$ — биекция. Определим отображение $f^{-1} : Y \rightarrow X$ по правилу:

$$x = f^{-1}(y) \Leftrightarrow y = f(x).$$

Это отображение называется **обратным** к отображению f .

[Определение] (понятие композиции отображений)

Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$. Определим отображение $g \circ f : X \rightarrow Z$ согласно правилу

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad x \in X.$$

Таким образом введенное отображение называется **композицией** отображений g и f .

[Лемма] (ассоциативность композиции)

Композиция отображений обладает свойством ассоциативности, а именно:

если $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z, h : Z \rightarrow W$, то

$$((f \circ g) \circ h)(z) = (f \circ (g \circ h))(z), \quad z \in Z.$$

► **Доказательство:** $\forall z \in Z \quad ((f \circ g) \circ h)(z) = (f \circ g)(h(z)) = f(g(h(z))).$

$$\forall z \in Z \quad (f \circ (g \circ h))(z) = f((g \circ h)(z)) = f(g(h(z))),$$

[Определение] (понятие инъекции)

Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется **инъекцией** (инъективным отображением), если

$$(x_1 \neq x_2) \Rightarrow (f(x_1) \neq f(x_2)) \quad \forall x_1, x_2 \in X.$$

[Определение] (понятие сюръекции)

Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется **сюръекцией** (сюръективным отображением, «отображением на»), если $E(f) = Y$.

[Определение] (понятие биекции)

Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется **биекцией** (взаимно однозначным соответствием), если f одновременно является как инъекцией, так и сюръекцией.

[Теорема]

Пусть $f : X \rightarrow Y$ — биекция и f^{-1} — обратное отображение к отображению f . Тогда

$$(f \circ f^{-1})(y) = y, \quad (f^{-1} \circ f)(x) = x, \quad \forall y \in Y, \forall x \in X.$$

[Определение] (понятие графика отображения)

Графиком отображения $f : X \rightarrow Y$ называется множество

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}.$$

3. Аксиомы множества действительных чисел

Вещественные числа $(\mathbb{R})$ -
поле, поскольку все свойства справа
выполнены

Аксиома непрерывности

Если $X, Y \subset \mathbb{R}$, причем $X \neq \emptyset$ и $Y \neq \emptyset$, то

$$(\forall x \in X \forall y \in Y \ x \leq y) \Rightarrow (\exists c \in \mathbb{R} : \forall x \in X \forall y \in Y \ x \leq c \leq y).$$

Кольцо и поле

• Пусть K — множество, элементы которого мы будем называть числами. На множестве K определены две операции $+$: $K \times K \rightarrow K$ и $\cdot$: $K \times K \rightarrow K$.

1) Ассоциативность $+$ $\forall a, b, c \in K \ (a + b) + c = a + (b + c)$.

2) Коммутативность $+$ $\forall a, b \in K \ a + b = b + a$.

3) Ноль $\exists 0 \in K : a + 0 = a$.

4) Обратный элемент по $+$ $\forall a \in K \exists (-a) \in K : a + (-a) = 0$.

5) Дистрибутивность

$\forall a, b, c \in K \ (a + b)c = ac + bc$ и $a(b + c) = ab + ac$.

6) Ассоциативность $\cdot$ $\forall a, b, c \in K \ (ab)c = a(bc)$.

7) Коммутативность $\cdot$ $\forall a, b \in K \ ab = ba$.

8) Единица $\cdot$ $\exists 1 \in K : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

9) Обратный элемент по $\cdot$

$\forall a \in K \setminus \{0\} \exists (a)^{-1} \in K : a \cdot (a)^{-1} = (a)^{-1} \cdot a = 1$.

• Выполнено 1 – 6: K — кольцо.

• Выполнено 1 – 7: K — коммутативное кольцо.

• Выполнено 1 – 6 и 8: K — кольцо с 1.

• Выполнено 1 – 6, 8 и 9 : K — тело.

• Выполнено 1 – 9 : K — поле.



Аксиомы

1-4: сложения

5: связи сл. и

умн.

6-9: умножения

Аксиомы порядка:

1. $x \leq x$

2. Из $(x \leq y)$ and $(x \geq y)$ следует $x = y$

3. Если $(x \leq y)$ and $(y \leq z)$, то $x \leq z$

4. Либо $(x \leq y)$, либо $(y \leq x)$

Аксиома связи умножения и порядка:

При перемножении двух неотриц.

получаем неотриц. число

Аксиома связи сложения и порядка:

Если к обеим частям неравенства

прибавить одно и то же число,

неравенство не изменится

Счётные множества

* Мера множества мы не знаем

Определение

Множество X называется *счётным*, если существует биекция $f: X \rightarrow \mathbb{N}$.

Замечание

- Это означает, что элементы множества X можно занумеровать натуральными числами: для элемента $a \in X$ число $f(a)$ будет его номером.
- Элементы счётного множества можно записать в виде последовательности: $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$, где $x_k = f^{-1}(k)$.

Примеры

- $2\mathbb{N} = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ — множество всех чётных чисел.

Доказательство. $f(x) = x/2$ — биекция из $2\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$.

- $\mathbb{Z}$ — множество всех целых чисел.

Доказательство.

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x > 0 \\ 1 - 2x, & x \leq 0 \end{cases} \text{ — биекция из } \mathbb{Z} \text{ в } \mathbb{N}.$$

Пример несчётного множества

Теорема

Множество $[0, 1)$ несчётно.

Доказательство. Пусть $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1)$ — биекция.

- Тогда $[0, 1) = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$, где $\alpha_i \stackrel{\text{def}}{=} f(i)$.

- Запишем все α_i в виде бесконечных десятичных дробей: $\alpha_i = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{a_{ij}}{10^j}$,

где $a_{ij} \in [0..9]$.

- Рассмотрим число $\beta = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{b_i}{10^i}$, где $b_i = \begin{cases} 4, & a_{ii} = 7 \\ 7, & a_{ii} \neq 7. \end{cases}$

- Тогда $\beta \in [0, 1)$, но при этом β не совпадает ни с одним из α_i (десятичные записи чисел β и α_i отличаются в i -м разряде). Противоречие. $\square$

4. Мера множества. Счётность и несчетность множеств. Счётность множества рациональных чисел. Несчетность множества действительных чисел отрезка $[0,1]$.

Счётность множества рациональных чисел

Теорема

Множество $\mathbb{Q}$ всех рациональных чисел — счётно.

Доказательство. Рассмотрим отображение $g: \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, задаваемое формулой $g(a, b) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{a}{b}$.

- Очевидно, что g — сюръекция.
- Следовательно, $\mathbb{Q}$ — не более, чем счётно.
- Но при этом множество $\mathbb{Q}$ — бесконечно.
- Таким образом, $\mathbb{Q}$ — счётно.

5. Ограниченность множества действительных чисел. Инфимум и супремум.

Верхняя/нижняя граница

[Определение] (понятия ограниченности сверху и снизу)

Множество $X \subset \overline{\mathbb{R}}$ называется **ограниченным сверху**, если

$$\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in X \quad x \leq M.$$

Число M называется **верхней границей** для X .

Множество $X \subset \overline{\mathbb{R}}$ называется **ограниченным снизу**, если

$$\exists m \in \mathbb{R} : \forall x \in X \quad x \geq m.$$

Число m называется **нижней границей** для X .

[Определение] (понятие ограниченного множества)

Множество $X \subset \overline{\mathbb{R}}$ называется **ограниченным**, если

$$\exists M, m \in \mathbb{R} : \forall x \in X \quad m \leq x \leq M.$$

[Лемма] (критерий ограниченности множества)

Множество $X \subset \overline{\mathbb{R}}$ ограничено тогда и только тогда, когда

$$\exists C \in \mathbb{R}, C > 0 : \forall x \in X \quad -C \leq x \leq C,$$

или, что то же самое,

$$\exists C \in \mathbb{R}, C > 0 : \forall x \in X \quad |x| < C.$$

Доказательство:

▼ **Необходимость.**

Пусть множество X ограничено, то есть

$$\exists M, m \in \mathbb{R} : \forall x \in X \quad m \leq x \leq M.$$

Положив $C = \max\{|m|, |M|\}$, имеем

$$\forall x \in X \quad -C \leq x \leq C.$$

▼ **Достаточность.**

Достаточность очевидна, так как можно положить $m = -C, M = C$.

5. Ограниченность множества действительных чисел. Инфимум и супремум.

Супремум и инфимум

[Определение] (понятия супремума и инфимума)

Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — ограниченное сверху непустое множество.

Наименьший элемент множества верхних границ называется **супремумом** (или точной верхней гранью) множества X и обозначается $\sup X$.

В свою очередь, наибольший элемент множества нижних границ называется **инфимумом** (или точной нижней гранью) множества X и обозначается $\inf X$.

[Теорема] (принцип точной грани)

Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое ограниченное сверху (снизу) множество. Тогда существует единственный $\sup X$ ($\inf X$).

▼ Доказательство.

Пусть множество X ограничено сверху (случай ограниченности снизу рассматривается аналогичным образом). Тогда множество его верхних границ, обозначаемое B , не пусто. В силу определения верхней границы,

$$\forall b \in B \quad \forall x \in X \quad x \leq b.$$

Согласно аксиоме непрерывности

$$\exists c : \quad x \leq c \leq b, \quad \forall x \in X \quad \forall b \in B.$$

Ясно, что в силу левого неравенства, $c \in B$. Учитывая это, а также принимая во внимание правое неравенство, получаем, что $c = \min B$. Значит, $c = \sup X$.

Единственность докажем от противного. Предположим, что s_1, s_2 — два супремума, причем $s_1 < s_2$. Тогда, так как s_2 — наименьшая из верхних границ, то s_1 — не верхняя граница. Противоречие.

[Лемма] (равносильные определения супремума и инфимума)

Для супремума и инфимума можно дать следующие эквивалентные определения:

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \ni s = \sup X &\Leftrightarrow (\forall x \in X \quad x \leq s) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : s - \varepsilon < x), \\ \mathbb{R} \ni i = \inf X &\Leftrightarrow (\forall x \in X \quad x \geq i) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x < i + \varepsilon). \end{aligned}$$

Доказательство:

▼ Необходимость.

Докажем необходимость в первом утверждении, во втором она доказывается аналогичным образом.

Пусть $s = \sup X$. Тогда, так как s — наименьшая из верхних границ, то $\forall x \in X \quad x \leq s$. Кроме того, если

$$\exists \varepsilon > 0 : \quad \forall x \in X \quad x \leq s - \varepsilon,$$

то s — не супремум, так как $s - \varepsilon < s$ и $(s - \varepsilon)$ — верхняя граница

▼ Достаточность.

Докажем достаточность в первом утверждении, во втором она доказывается аналогичным образом.

Условие $(\forall x \in X \quad x \leq s)$ означает, что s — верхняя граница для X , а условие

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : \quad s - \varepsilon < x$$

— это условие минимальности s как верхней границы. В итоге, согласно определению, $s = \sup X$.

6. Иррациональные числа. Существование корней из рациональных чисел.

[Определение] (понятие множества рациональных чисел)

Множеством **рациональных чисел** называется множество чисел вида $m \cdot n^{-1}$, где $m, n \in \mathbb{Z}$.

Множество рациональных чисел обозначается $\mathbb{Q}$.

[Определение] (понятие множества иррациональных чисел)

Вещественные числа, не являющиеся рациональными, называются **иррациональными** и обозначаются $\mathbb{I}$.

2. Используем Аксиому (Супремум)

Раз множество ограничено сверху, то по теореме о точной верхней грани (которая следует из аксиомы непрерывности) у него есть **самая маленькая верхняя граница**. Назовем её c .

$$c = \sup X$$

3. Проверяем методом «от противного» (Трихотомия)

Число c может быть таким, что $c^2 < a$, $c^2 > a$ или $c^2 = a$. Нам нужно убить первые два варианта.

Вариант А: Предположим, что $c^2 < a$.

Значит, до a "не хватает" еще чуть-чуть. Мы можем взять очень маленькое число ε , прибавить его к c , и квадрат $(c + \varepsilon)^2$ все равно будет меньше a .

Но если $(c + \varepsilon) \in X$, то c не может быть верхней границей! (Мы нашли число из множества, которое больше границы).

$\Rightarrow$ **Противоречие.**

Вариант Б: Предположим, что $c^2 > a$.

Значит, c "перелетело" через a . Мы можем отнять крошечное ε , и $(c - \varepsilon)^2$ все равно будет больше a .

Значит, $c - \varepsilon$ — это тоже верхняя граница для нашего множества X .

*Но мы договаривались, что c — это **точная** (самая маленькая) верхняя граница. А нашли границу еще меньше $(c - \varepsilon)$.*

$\Rightarrow$ **Противоречие.**

Дано:

Пусть a — положительное рациональное число ($a > 0$).

Нужно найти такое действительное c , что $c^2 = a$.

Доказательство:

1. Строим множество

Соберем в кучу (множество X)

$$X = \{x > 0 \mid x^2 < a\}$$

Это множество не пустое и ограничено сверху (например, числом $a + 1$, ведь $(a + 1)^2 > a$).

7. Бином Ньютона

[Теорема] (бином Ньютона)

Для $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, справедливо равенство

$$(a + b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^m b^n.$$

▼ Доказательство.

Доказательство проведем индукцией по n . При $n = 1$ утверждение верно, ведь

$$(a + b)^1 = C_1^0 a + C_1^1 b = a + b.$$

Пусть при $n = m$ выполнено равенство

$$(a + b)^m = C_m^0 a^m + C_m^1 a^{m-1} b + \dots + C_m^k a^{m-k} b^k + \dots + C_m^m b^m.$$

Покажем, что при $n = m + 1$ справедливо равенство

$$(a + b)^{m+1} = C_{m+1}^0 a^{m+1} + C_{m+1}^1 a^m b + \dots + C_{m+1}^k a^{m+1-k} b^k + \dots + C_{m+1}^{m+1} b^{m+1}.$$

Действительно, раскрывая скобки приходим к выражению

$$\begin{aligned}(a + b)^{m+1} &= (a + b)^m (a + b) = \\&= (C_m^0 a^m + C_m^1 a^{m-1} b + \dots + C_m^k a^{m-k} b^k + \dots + C_m^m b^m)(a + b) = \\&= C_m^0 a^{m+1} + C_m^1 a^m b + C_m^2 a^{m-1} b^2 + \dots + C_m^k a^{m-k+1} b^k + \dots + C_m^m a b^m + \\&+ C_m^0 a^m b + C_m^1 a^{m-1} b^2 + \dots + C_m^{k-1} a^{m-k+1} b^k + \dots + C_m^{m-1} a b^m + C_m^m b^{m+1} =\end{aligned}$$

Сгруппируем слагаемые при одинаковых двучленах, воспользуемся 4 пунктом леммы, а также тем, что $C_m^0 = C_{m+1}^0 = C_m^m = C_{m+1}^{m+1}$. Тогда получим

$$\begin{aligned}&= C_m^0 a^{m+1} + (C_m^1 + C_m^0) a^m b + (C_m^2 + C_m^1) a^{m-1} b^2 + \dots + \\&+ (C_m^k + C_m^{m-k+1}) a^{m-k+1} b^k + \dots + (C_m^m + C_m^{m-1}) a b^m + C_m^m b^{m+1} = \\&= C_{m+1}^0 a^{m+1} + C_{m+1}^1 a^m b + \dots + C_{m+1}^k a^{m+1-k} b^k + \dots + C_{m+1}^{m+1} b^{m+1},\end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

8. Теорема Кантора.

[Теорема] (теорема Кантора)

Пусть $I_n = [a_n, b_n]$, $a_n \leq b_n$, $n \in \mathbb{N}$, — система вложенных отрезков.

1. Тогда $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$.

Доказательство:

▼ 1.

Пусть

$$X = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}, \quad Y = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}.$$

Эти множества не пусты и

$$\forall n, k \in \mathbb{N} \quad a_n \leq b_k,$$

то есть левый конец любого отрезка системы не больше, чем правый конец любого отрезка системы. Значит, по аксиоме непрерывности,

$$\exists c \in \mathbb{R} : \quad a_n \leq c \leq b_k \quad \forall n, k \in \mathbb{N}.$$

В частности,

$$a_n \leq c \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

а значит $c \in I_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$, то есть

$$c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset.$$

2. Кроме того, если $\forall \varepsilon > 0$ найдется отрезок, длина которого меньше ε , то пересечение будет состоять ровно из одного элемента, то есть

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{a\}.$$

▼ 2.

Будем доказывать от противного. Пусть

$$c_1, c_2 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n, \quad c_1 < c_2.$$

Тогда

$$a_n \leq c_1 < c_2 \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

откуда

$$0 < c_2 - c_1 \leq b_n - a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

По условию, $\forall \varepsilon > 0$ найдется отрезок, длина которого меньше ε , а значит

$$\forall \varepsilon > 0 \quad 0 < c_2 - c_1 \leq \varepsilon,$$

что означает, что $c_2 - c_1 = 0$. Данное противоречие завершает доказательство.

9. Лемма Бореля-Лебега.

[Определение] (понятие покрытия)

Говорят, что система интервалов $U_\alpha, \alpha \in A$, покрывает отрезок $[a, b]$, если

$$\forall x \in [a, b] \exists \alpha_0 : x \in U_{\alpha_0}.$$

[Лемма] (Бореля—Лебега)

Из любого покрытия отрезка интервалами можно выделить конечное покрытие.

▼ Доказательство.

Будем доказывать данную лемму от противного. Пусть существует покрытие отрезка $I_0 = [a, b]$ интервалами, из которого нельзя выделить конечное покрытие.

Разделим I_0 пополам. Тогда хотя бы один из полученных отрезков не допускает конечного покрытия. Назовем его I_1 .

Теперь разделим I_1 пополам. Тогда снова хотя бы один из двух полученных отрезков не допускает конечного покрытия. Назовем его I_2 . Продолжая это процесс дальше (по индукции), получим систему вложенных отрезков

$$I_0 \supset I_1 \supset \dots \supset I_n \supset \dots,$$

где длина $|I_n|$ отрезка I_n равна

$$|I_n| = \frac{1}{2} |I_{n-1}| = \frac{b-a}{2^n}.$$

По теореме Кантора,

$$\exists c \in \bigcap_{n=0}^{\infty} I_n,$$

значит $c \in I_n \ \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, а значит, существует интервал (α, β) из покрытия такой, что $c \in (\alpha, \beta)$.

Покажем, что в построенной системе вложенных отрезков существуют отрезки сколь угодно малой длины. Действительно, используя формулу бинома Ньютона,

$$2^n = (1+1)^n = 1 + n + \dots > n \Rightarrow \frac{1}{2^n} < \frac{1}{n},$$

а значит, согласно следствию из принципа Архимеда,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : \frac{b-a}{2^n} < \varepsilon.$$

Положим $\varphi = \min(c - \alpha, \beta - c)$. Так как в системе существуют отрезки длины меньше, чем φ , то один интервал (α, β) покрывает их. Это противоречит построению системы вложенных отрезков.

10. Определение пределов последовательности.

[Определение] (понятие последовательности)

Функция $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ называется последовательностью.

[Определение] (понятие предела последовательности «по Коши»)

Число A называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} A, \quad x_n \longrightarrow A.$$

[Пример]

Рассмотрим последовательность

$$x_n = \frac{1}{n}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Докажем это, используя определение.

Пусть $\varepsilon > 0$. Нужно найти такое натуральное число n_0 , что при всех натуральных $n > n_0$ будет выполняться

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Последнее неравенство выполняется для всех таких n , что

$$n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Значит, положив

$$n_0 = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right],$$

при $n > n_0$ имеем

$$n \geq n_0 + 1 = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1 > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

что влечет требуемое. В силу произвольности числа ε , доказано, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

10. Определение пределов последовательности.

[Пример]

Рассмотрим последовательность $x_n = (-1)^n$. Так как

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = -1, \quad x_4 = 1,$$

и так далее, то резонно предположить, что единого числа, к которому приближается последовательность, нет.

Докажем, что последовательность $x_n = (-1)^n$ не имеет предела. Для этого достаточно выписать отрицание того факта, что число A является пределом последовательности:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n > n_0 : |x_n - A| \geq \varepsilon_0.$$

Пусть $\varepsilon_0 = 1$ и $n_0 \in \mathbb{N}$.

Если $A < 0$, то положим $n = 2n_0$, а если $A \geq 0$, то положим $n = 2n_0 + 1$. Тогда для любого $n_0 \in \mathbb{N}$ имеем

$$|x_n - A| = |(-1)^n - A| \geq 1,$$

то есть никакое число A пределом последовательности не является.

[Определение] (понятие предела через окрестности)

Число A называется **пределом последовательности x_n** , если

$$\forall U(A) \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(A).$$

[Определение] (понятие сходящейся последовательности)

Если последовательность x_n имеет предел $A \in \mathbb{R}$, то она называется **сходящейся**. Иначе — **расходящейся**.

[Лемма] (об эквивалентности определений «по Коши» и через окрестности)

Определения предела «по Коши» и через окрестности эквивалентны.

Доказательство:

▼ **Необходимость.**

Сначала будет доказано, что если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ в смысле определения «по Коши», то

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ и в смысле определения через окрестности.

Пусть $U(A) = (\alpha, \beta)$ — произвольная окрестность точки A . Положим

$$\varepsilon = \min(A - \alpha, \beta - A),$$

тогда $U_\varepsilon(A) \subset U(A)$. Согласно определению «по Коши», по выбранному ε

$$\exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U_\varepsilon(A) \subset U(A),$$

то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ в смысле определения через окрестности.

▼ **Достаточность.**

Доказательство, что из определения через окрестности следует определение «по Коши», моментально следует из того, что ε -окрестность является частным случаем окрестности.

10. Определение пределов последовательности.

[Определение] (понятие бесконечного предела «по Коши»)

Элемент $+\infty \in \overline{\mathbb{R}}$ называется **пределом последовательности** x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Элемент $-\infty \in \overline{\mathbb{R}}$ называется **пределом последовательности** x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n < -\frac{1}{\varepsilon}.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \pm\infty, \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \pm\infty, \quad x_n \longrightarrow \pm\infty.$$

[Определение] (понятие бесконечного предела через окрестности)

Элемент $+\infty \in \overline{\mathbb{R}}$ называется **пределом последовательности** x_n , если

$$\forall U(+\infty) \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(+\infty).$$

Элемент $-\infty \in \overline{\mathbb{R}}$ называется **пределом последовательности** x_n , если

$$\forall U(-\infty) \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(-\infty).$$

[Лемма] (об эквивалентности определений «по Коши» и через окрестности)

Определения предела «по Коши» и через окрестности эквивалентны.

Доказательство:

▼ **Необходимость.**

Сначала будет доказано, что если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ в смысле определения «по Коши», то

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ и в смысле определения через окрестности.

Пусть $U(A) = (\alpha, \beta)$ — произвольная окрестность точки A . Положим

$$\varepsilon = \min(A - \alpha, \beta - A),$$

тогда $U_\varepsilon(A) \subset U(A)$. Согласно определению «по Коши», по выбранному ε

$$\exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U_\varepsilon(A) \subset U(A),$$

то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ в смысле определения через окрестности.

▼ **Достаточность.**

Доказательство, что из определения через окрестности следует определение «по Коши», моментально следует из того, что ε -окрестность является частным случаем окрестности.

11. Единственность предела.

Доказательство:

▼ 1.

Будем доказывать от противного. Пусть A_1 и A_2 — пределы последовательности x_n , причем $A_1 \neq A_2$.

Пусть $U(A_1), U(A_2)$ — окрестности точек A_1 и A_2 такие, что

$$U(A_1) \cap U(A_2) = \emptyset.$$

[Лемма] (свойства последовательностей, имеющих предел)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, тогда:

1. При $A \in \overline{\mathbb{R}}$ предел единственен.

По определению предела, для окрестности $U(A_1)$

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(A_1),$$

а для окрестности $U(A_2)$

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n > n_1 \quad x_n \in U(A_2).$$

Пусть $n_2 = \max(n_0, n_1)$, тогда $\forall n > n_2$

$$(x_n \in U(A_1)) \wedge (x_n \in U(A_2)) \Rightarrow x_n \in U(A_1) \cap U(A_2),$$

что невозможно, так как, согласно построению, $U(A_1) \cap U(A_2) = \emptyset$.

12. Свойства последовательностей, имеющих предел.

2. При $A \in \mathbb{R}$ последовательность x_n ограничена, то есть ограничено множество ее значений.
3. В любой окрестности $A \in \overline{\mathbb{R}}$ содержатся все элементы последовательности x_n , за исключением не более чем конечного числа.

▼ 2.

Пусть $\varepsilon = 1$, тогда

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < 1 \Leftrightarrow (A - 1) < x_n < (A + 1),$$

а значит все элементы последовательности, номера которых больше, чем n_0 , ограничены по модулю числом

$$\max(|A + 1|, |A - 1|).$$

До $n_0 + 1$ имеется ровно n_0 членов последовательности, тогда, положив

$$C = \max(|x_1|, \dots, |x_{n_0}|, |A + 1|, |A - 1|),$$

приходим к тому, что

$$|x_n| \leq C, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

а значит последовательность x_n ограничена.

▼ 3.

Пусть $U(A)$ — произвольная окрестность точки A . Согласно определению предела,

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(A),$$

а значит вне окрестности $U(A)$ содержится не более n_0 членов.

13. Арифметические свойства пределов.

[Теорема] (арифметические свойства пределов)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, где $A, B \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = A + B$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = AB$.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{A}{B}$, если $B \neq 0$ и $y_n \neq 0$.

1.

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n > n_1 \quad |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда, так как при $n > n_2 = \max(n_0, n_1)$ выполняются оба из написанных выше соотношений, используя неравенство треугольника получаем:

$$\begin{aligned} |x_n + y_n - (A + B)| &= |(x_n - A) + (y_n - B)| \leq \\ &\leq |x_n - A| + |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

откуда и следует утверждение.

2.

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то, так как сходящаяся последовательность ограничена,

$$\exists C > 0 : |y_n| \leq C.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2C}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n > n_1 \quad |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2(|A| + 1)}.$$

Тогда, так как при $n > n_2 = \max(n_0, n_1)$ выполняются все выведенные выше соотношения, используя неравенство треугольника получаем:

$$\begin{aligned} |x_n y_n - AB| &= |x_n y_n - A y_n + A y_n - AB| \leq |x_n y_n - A y_n| + |A y_n - AB| = \\ &= |y_n| |x_n - A| + |A| |y_n - B| \leq C \frac{\varepsilon}{2C} + \frac{|A| \varepsilon}{2(|A| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

13. Арифметические свойства пределов.

[Теорема] (расширенные арифметические свойства пределов)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, где $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда, если определена соответствующая операция (сложения, умножения или деления) в $\overline{\mathbb{R}}$, то:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = A + B$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = AB$.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{A}{B}$, если $y_n \neq 0$, $B \neq 0$

Док-во того же самого для A или $B = +\text{беск.}$ самому

[Лемма] (о пределе обратной величины)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, где $B \in \mathbb{R}$, $B \neq 0$. Тогда: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{B}$.

Доказательство:

Оценим модуль разности: $\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{B} \right| = \left| \frac{B - y_n}{y_n B} \right| = \frac{|y_n - B|}{|y_n| \cdot |B|}$.

Шаг 1. Отделим знаменатель от нуля.

Так как $B \neq 0$, то $|B| > 0$. Возьмем $\varepsilon_0 = \frac{|B|}{2}$.

Так как $y_n \rightarrow B$, то начиная с некоторого номера n_1 :

$$|y_n - B| < \frac{|B|}{2} \implies |y_n| > |B| - \frac{|B|}{2} = \frac{|B|}{2}.$$

Значит, для всех $n > n_1$ верно: $\frac{1}{|y_n|} < \frac{2}{|B|}$.

Шаг 2. Основная оценка.

Зададим произвольное $\varepsilon > 0$. Нам нужно, чтобы выражение стало меньше ε .

Используя оценку из Шага 1, имеем:

$$\frac{|y_n - B|}{|y_n| |B|} < \frac{|y_n - B|}{|B|} \cdot \frac{2}{|B|} = |y_n - B| \cdot \frac{2}{|B|^2}.$$

Чтобы это стало меньше ε , нужно потребовать:

$$|y_n - B| < \varepsilon \cdot \frac{|B|^2}{2}.$$

Положим $n_0 = \max(n_1, n_2)$. Тогда $\forall n > n_0$:

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{B} \right| < \frac{\varepsilon |B|^2}{2} \cdot \frac{2}{|B|^2} = \varepsilon.$$

Ч.т.д.

14. Предельный переход в неравенстве. Теорема о сжатой переменной.

[Лемма] (о неравенстве между последовательностями)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, где $A < B$ и $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n < y_n.$$

▼ Доказательство.

Рассмотрим случай, когда $A, B \in \mathbb{R}$. Пусть

$$\varepsilon = \frac{B - A}{2} > 0.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad |x_n - A| < \frac{B - A}{2} \Rightarrow x_n < A + \frac{B - A}{2} = \frac{A + B}{2}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то

$$\exists n_2 : \forall n > n_2 \quad |y_n - B| < \frac{B - A}{2} \Rightarrow y_n > B - \frac{B - A}{2} = \frac{A + B}{2}.$$

Значит, при $n > \max(n_1, n_2)$ выполняется

$$x_n < \frac{A + B}{2} < y_n,$$

Док-во того же самого для A
или $B = +\text{беск.}$ самому

[Следствие] (предельный переход в неравенствах)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, где $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. Если $x_n < y_n$ начиная с какого-либо номера n_0 , то $A \leq B$.
2. Если $x_n \leq y_n$ начиная с какого-либо номера n_0 , то $A \leq B$.

Доказательство:

▼ 1.

От противного, пусть $A > B$. Согласно только что доказанной лемме,

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad x_n > y_n.$$

Однако, это противоречит условию, согласно которому с какого-то номера n_0 выполняется $x_n < y_n$, и оба неравенства не могут выполняться при $n > \max(n_0, n_1)$.

▼ 2.

Доказательство данного пункта аналогично доказательству предыдущего и остается в качестве упражнения.

[Определение] (понятие бесконечного предела «по Коши»)

Элемент $+\infty \in \overline{\mathbb{R}}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

14. Предельный переход в неравенстве. Теорема о сжатой переменной.

[Теорема] (о сжатой переменной)

Пусть для всех $n \in \mathbb{N}$ выполняется $x_n \leq z_n \leq y_n$. Пусть, кроме того, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$, где $A \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$.

▼ Доказательство.

Рассмотрим случай, когда $A \in \mathbb{R}$.

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon \Leftrightarrow A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$, то

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad |y_n - A| < \varepsilon \Leftrightarrow A - \varepsilon < y_n < A + \varepsilon.$$

Значит, при $n > \max(n_0, n_1)$ выполняется

$$A - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < A + \varepsilon \Leftrightarrow |z_n - A| < \varepsilon,$$

что и доказывает утверждение.

Доказательство случая, когда $A \notin \mathbb{R}$, остается в качестве упражнения.

Док-во того же самого для A или $B=+\text{беск.}$ самому

[Определение] (понятие бесконечного предела «по Коши»)

Элемент $+\infty \in \overline{\mathbb{R}}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

15. Теорема Вейерштрасса 1.0

[Определение] (понятие монотонной последовательности)

Про возрастающую (строго возрастающую, убывающую, строго убывающую) последовательность также говорят, что она **монотонна**.

[Теорема] (Вейерштрасса)

1. Возрастающая последовательность x_n сходится тогда и только тогда, когда она ограничена сверху, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_n x_n.$$

2. Убывающая последовательность x_n сходится тогда и только тогда, когда она ограничена снизу, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_n x_n.$$

Доказательство:

- ▼ **Необходимость.** «12. Свойства последовательностей, имеющих предел.», пункт №2

Необходимость следует из того, что сходящаяся последовательность ограничена. А значит существует супремум

■ Докажем, что $A \geq S$.**

От противного: Допустим, $A < x_k$ для какого-то номера k .

Так как последовательность возрастает, то для всех $n > k$ будет $x_n \geq x_k > A$.

Получается, что члены последовательности не могут приблизиться к A ближе,

чем на расстояние $|x_k - A|$, взяв такой епсилон, получаем

противоречие определению предела.

Вывод: $A = S$

По определению супремума, все члены последовательности не превышают S : $x_n \leq S$

Используем свойство предельного перехода в неравенстве (если все члены меньше числа, то и

предел меньше или равен этому числу): $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq S \implies A \leq S$

15. Теорема Вейерштрасса 1.0

[Определение] (понятие монотонной последовательности)

Про возрастающую (строго возрастающую, убывающую, строго убывающую) последовательность также говорят, что она **монотонна**.

[Теорема] (Вейерштрасса)

1. Возрастающая последовательность x_n сходится тогда и только тогда, когда она ограничена сверху, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_n x_n.$$

2. Убывающая последовательность x_n сходится тогда и только тогда, когда она ограничена снизу, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_n x_n.$$

Доказательство:

«12. Свойства последовательностей, имеющих предел.», пункт №3 ↙

Достаточность.

Рассмотрим случай, когда последовательность возрастает.

Так как x_n ограничена сверху, то существует $A = \sup_n x_n < +\infty$.

Пусть $\varepsilon > 0$. По свойству супремума,

$$\exists n_0 : A - \varepsilon < x_{n_0} \leq A.$$

Так как последовательность x_n возрастает, то

$$\forall n > n_0 \quad A - \varepsilon < x_{n_0} \leq x_n \leq A < A + \varepsilon,$$

а значит

$$\forall n > n_0 \quad A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon,$$

что и означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

15. Теорема Вейерштрасса 2.0

[Теорема] (теорема Вейерштрасса)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ — возрастающая (на E) функция, $s = \sup E$ — предельная для E . Тогда

$$\lim_{x \rightarrow s} f(x) = \sup_{x \in E} f(x).$$

Если функция огр. Сверху, то:

Пусть $g(x)=S$

По определению, $f(x) \leq S = g(x)$

Тогда $\lim f(x) \leq \lim g(x) = g(x) = S$ по т. о предельном переходе в неравенствах

Пусть $\lim f(x) < S$. Тогда т.к. f – возраст., то

$\lim f(x) = A \geq \text{any } f(x)$. Если $S > A$, $A \geq \text{any } f(x)$, A – new sup

Противоречие, значит $A=S$ и $\lim f(x)=S$

Иначе её предел равен +беск.

16. Второй замечательный предел.

[Теорема] (о существовании второго замечательного предела)

Существует предел (в $\mathbb{R}$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

▼ Доказательство.

Рассмотрим вспомогательную последовательность

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

и докажем, что она строго убывает. Действительно, используя неравенство Бернулли в последнем переходе, при $n \geq 2$ имеем:

$$\begin{aligned} \frac{y_{n-1}}{y_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{n}{n+1} \cdot \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n = \\ &= \frac{n}{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n > \frac{n}{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n \geq \frac{n}{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1, \end{aligned}$$

[Определение] (второй замечательный предел и число e)

Рассмотренный выше предел называют вторым замечательным пределом, а его значение — числом e , то есть

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

$$2 < e < 3, \text{ т.к. } x_1 = 2 < e < x_5 < 3$$

откуда, в силу положительности y_n при всех n ,

$$y_{n-1} > y_n \quad \forall n \geq 2,$$

что и означает строгое убывание y_n .

Поскольку члены последовательности y_n положительны и последовательность строго убывает то, согласно теореме Вейерштрасса, существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \end{aligned}$$

где предел в правой части цепочки равенств существует по только что доказанному. Это доказывает и существование предела в левой части, что и требуется.

17. Частичные пределы. Теорема Больцано-Вейерштрассе. Верхний и нижний пределы. Пределы $\sin \alpha n$.

[Определение] (понятие подпоследовательности)

Пусть дана последовательность x_n и возрастающая последовательность $n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots$ натуральных чисел.

Последовательность $y_k = x_{n_k}$ называется подпоследовательностью последовательности x_n .

[Определение] (понятие множества частичных пределов)

Множеством частичных пределов последовательности x_n называется множество пределов (имеющих предел) подпоследовательностей последовательности x_n .

[Лемма] (о множестве частичных пределов последовательности, имеющей предел)

Если последовательность x_n имеет предел, то любая ее подпоследовательность имеет тот же самый предел.

Доказательство.

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ и $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad x_n \in U_\varepsilon(A)$.

Пусть теперь x_{n_k} — подпоследовательность x_n . Так как $n_k \rightarrow \infty$, то $\exists k_0 : \forall k > k_0 \quad n_k > n_0$,

а значит $x_{n_k} \in U_\varepsilon(A)$, что и доказывает утверждение.

17. Частичные пределы. Теорема Больцано-Вейерштрассе. Верхний и нижний пределы. Пределы $\sin$ и $\cos$.

[Теорема] (Больцано—Вейерштрасса)

У любой ограниченной последовательности x_n существует сходящаяся подпоследовательность.

Доказательство.

Пусть, для начала, множество значений последовательности x_n конечно. Тогда существует хотя бы одно значение x , которое повторяется бесконечное число раз. Но тогда существуют натуральные числа

$$n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots,$$

что $x_{n_k} = x$. Данная последовательность постоянна, а значит сходится.

Если множество значений последовательности x_n бесконечно, то по лемме о предельной точке у этого множества существует хотя бы одна предельная точка x .

Так как x — предельная, то можно выбрать номер n_1 так, что $|x_{n_1} - x| < 1$. Далее будем действовать по индукции. Если уже выбран номер $n_k > n_{k-1}$ так, что $|x_{n_k} - x| < \frac{1}{k}$,

то выбирается номер $n_{k+1} > n_k$ так, что $|x_{n_{k+1}} - x| < \frac{1}{k+1}$.

Данное построение всегда возможно, ведь иначе бы $\frac{1}{k+1}$ -окрестность точки x содержала бы лишь конечное число членов последовательности x_n , что противоречит тому, что x — предельная.

Так как $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$, то $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$, и теорема доказана.

Точка $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ называется предельной точкой множества $E \subset \overline{\mathbb{R}}$ в $\overline{\mathbb{R}}$, если для любой окрестности $U(x_0)$ точки x_0 множество $U(x_0) \cap E$ бесконечно.

[Лемма] (о предельной точке)

Пусть $E \subset \mathbb{R}$. Если E бесконечно и ограничено, то оно имеет хотя бы одну предельную точку в $\mathbb{R}$.

Доказательство.

Будем доказывать от противного.

Пусть множество предельных точек E' множества E пусто. Так как E ограничено, то найдется отрезок $[a, b]$ такой, что $E \subset [a, b]$. Достаточно показать, что хотя бы одна точка отрезка является предельной для E .

Снова будем действовать от противного. Пусть

$$\forall x \in [a, b] \exists U(x) : U(x) \cap E \text{ конечно.}$$

Построенная система окрестностей $U(x)$, $x \in [a, b]$, образует покрытие отрезка $[a, b]$. По лемме Бореля—Лебега из этого покрытия можно выделить конечное покрытие

$$U(x_1), \dots, U(x_k).$$

Но тогда

$$E \subset [a, b] \subset \bigcup_{n=1}^k U(x_n),$$

где последнее объединение, с одной стороны, содержит E , а с другой стороны, в силу равенства

$$\left(\bigcup_{n=1}^k U(x_n) \right) \cap E = \bigcup_{n=1}^k (U(x_n) \cap E),$$

конечно (как конечное объединение конечных множеств). Это противоречит бесконечности множества E .

17. Частичные пределы. Теорема Больцано-Вейерштрассе. Верхний и нижний пределы. Пределы $\sin \alpha n$.

[Лемма] (дополнение теоремы Больцано—Вейерштрасса)

Если последовательность x_n не ограничена сверху (снизу), то из нее можно выделить сходящуюся к $+\infty$ ($-\infty$) подпоследовательность.

Доказательство.

1

Пусть последовательность не ограничена сверху. Тогда найдется номер n_1 такой, что $x_{n_1} > 1$. Далее будем действовать по индукции. Если уже выбран номер $n_k > n_{k-1}$ такой, что $x_{n_k} > k$, то выбирается номер $n_{k+1} > n_k$ так, что $x_{n_{k+1}} > k + 1$. Такое построение возможно, так как иначе последовательность x_n была бы ограничена сверху числом $\max(x_1, \dots, x_{n_k}, k + 1)$.

Тем самым, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = +\infty$.

Для неограниченной снизу последовательности доказательство аналогично.

Из двух утверждений, доказанных выше, моментально вытекает следующее следствие.

[Следствие] (о непустоте множества частичных пределов в $\overline{\mathbb{R}}$)

Множество частичных пределов любой последовательности не пусто в $\overline{\mathbb{R}}$.

[NB]

Из доказательства теоремы Больцано—Вейерштрасса и ее дополнения видно, что если точка x — предельная точка множества значений последовательности x_n , то можно выбрать подпоследовательность попарно различных элементов последовательности x_n , не равных x , сходящуюся к x . Таким же свойством, конечно же, обладает предельная точка любого множества.

[Определение] (понятие замкнутого множества)

Говорят, что множество $E \subset \mathbb{R}$ замкнуто в $\mathbb{R}$, если оно содержит все свои предельные точки в $\mathbb{R}$.

Говорят, что множество $E \subset \overline{\mathbb{R}}$ замкнуто в $\overline{\mathbb{R}}$, если оно содержит все свои предельные точки в $\overline{\mathbb{R}}$.

[Теорема] (о замкнутости множества частичных пределов)

Множество частичных пределов последовательности x_n замкнуто в $\overline{\mathbb{R}}$. Если, к тому же, x_n ограничена, то множество ее частичных пределов замкнуто в $\mathbb{R}$.

Доказательство.

Рассмотрим ситуацию, когда x_n ограничена.

Пусть E — множество частичных пределов последовательности x_n и x — предельная точка множества E . Пусть $U(x) = (\alpha, \beta)$ — окрестность точки x и $\varepsilon = \min(x - \alpha, \beta - x)$.

Тогда, очевидно, $U_\varepsilon(x) \subset U(x)$, и

$$\exists a \in E : |x - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

2

Так как $a \in E$, то, существует подпоследовательность x_{n_k} , что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$. Значит,

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \quad |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Но тогда

$$|x - x_{n_k}| < |x - a| + |a - x_{n_k}| < \varepsilon,$$

а значит ε -окрестность точки x содержит все члены последовательности x_{n_k} с номерами, большими n_{k_0} , причем равенство нулю выражения $|x - x_{n_k}|$ возможно (в силу попарного различия элементов x_{n_k}) не более чем при одном k . Тем самым показано, что x — предельная точка последовательности x_n , а значит $x \in E$.

Случай неограниченной (с какой-то стороны или с обеих сторон) последовательности аналогичен, но окрестность x будет $(M; +\text{беск.}]$ или $[-\text{беск.}; M)$

17. Частичные пределы. Теорема Больцано-Вейерштрассе. Верхний и нижний пределы. Пределы $\sin \alpha n$.

[Определение] (понятия верхнего и нижнего пределов)

Пусть E — множество частичных пределов последовательности x_n .

Верхним пределом последовательности x_n называется $\sup E$ и обозначается $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ или $\limsup_n x_n$.

Нижним пределом последовательности x_n называется $\inf E$ и обозначается $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ или $\liminf_n x_n$.

[Лемма]

Верхний (нижний) предел последовательности x_n является наибольшим (наименьшим) ее частичным пределом.

Доказательство:

[Теорема] (критерий существования предела в терминах верхнего-нижнего пределов)

Последовательность имеет предел (в $\overline{\mathbb{R}}$) тогда и только тогда, когда $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Необходимость.

Пусть последовательность имеет предел. Тогда любая ее подпоследовательность имеет тот же самый предел, а значит множество ее частичных пределов состоит из ровно одного элемента.

Значит, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Достаточность.

С учетом установленного ранее замечания, доказательство достаточности в предыдущей теореме можно упростить.

Пусть

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_k = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

$$y_k = \sup\{x_n, n \geq k\}, \quad z_k = \inf\{x_n, n \geq k\}.$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

Теперь все следует из теоремы о сжатой переменной.

$$x_n = \sin(\alpha n)$$

Если $\alpha = 0$, то $\lim x_n = 0$

Если $\alpha = p/q \cdot \pi$, то предела нет, ибо значения периодичны

Иначе $\sin(\alpha(n+1)) - \sin(\alpha(n-1)) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha n)$.

$$A - A = 2\sin(\alpha) \cdot \lim \cos(\alpha n).$$

$$\lim \cos(\alpha n) = 0$$

$$(\lim \sin(\alpha n))^2 + (\lim \cos(\alpha n))^2 = 1.$$

$$A^2 + 0 = 1, A = \pm 1.$$

$$\text{Однако } \sin(\alpha(n-1)) = \sin(\alpha n)\cos(\alpha) - \cos(\alpha n)\sin(\alpha)$$

$$A = A \cdot \cos(\alpha).$$

$$A(1 - \cos(\alpha)) = 0.$$

Противоречие, предела нет(

Как доказать, что S достигается?

Если S — предельная, то т.к. мн. Предельных замкнуто, ч.т.д.

Иначе есть пустая епсилон-окрестность и $S - \epsilon$ — new sup

Понятно, что для любого k

$$z_k \leq x_k \leq y_k.$$

18. Критерий Коши.

[Определение] (понятие фундаментальной последовательности)

Последовательность x_n называется фундаментальной (последовательностью Коши, сходящейся в себе), если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

[Теорема] (критерий Коши)

Последовательность x_n сходится (имеет предел в $\mathbb{R}$) тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Необходимость.

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Пусть $p \in \mathbb{N}$, тогда $n + p > n_0$ и

$$|x_{n+p} - x_n| = |(x_{n+p} - A) + (A - x_n)| \leq |x_{n+p} - A| + |A - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

то есть x_n — фундаментальная последовательность.

18. Критерий Коши.

Достаточность.

Пусть x_n — фундаментальная последовательность, $\varepsilon = 1$, тогда

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \quad |x_{n+p} - x_n| < 1.$$

В частности, при $n = n_0 + 1$

$$-1 + x_{n_0+1} < x_{n_0+p+1} < 1 + x_{n_0+1},$$

откуда члены последовательности x_n при $n > n_0 + 1$ ограничены числом

$$\max(|-1 + x_{n_0+1}|, |1 + x_{n_0+1}|).$$

Тогда, положив

$$C = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{n_0+1}|, |-1 + x_{n_0+1}|, |1 + x_{n_0+1}|)$$

получаем, что

$$|x_n| \leq C,$$

то есть фундаментальная последовательность ограничена. По теореме Больцано—Вейерштрасса из последовательности x_n можно выделить сходящуюся подпоследовательность, а значит

$$\exists x_{n_k} : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A \in \mathbb{R}.$$

Докажем, что пределом последовательности x_n является число A . Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, в силу фундаментальности x_n ,

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \quad |x_{n+p} - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A$, то

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \quad |x_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Пусть $k_1 > k_0$ таково, что $n_{k_1} > n_0$, тогда при $n > n_0$ имеем

$$|x_n - A| = |(x_n - x_{n_{k_1}}) + (x_{n_{k_1}} - A)| \leq |x_n - x_{n_{k_1}}| + |x_{n_{k_1}} - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

что и доказывает утверждение.

19. Теорема Штольца.

1.

Так как $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$, то можно считать, что $y_n > 0$. Доказательство разобьем на несколько пунктов.

Рассмотрим сначала случай $A = 0$. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad \left| \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \right| < \varepsilon \Rightarrow |x_n - x_{n-1}| < \varepsilon(y_n - y_{n-1}),$$

где последнее неравенство верно в силу строгого возрастания y_n . Пусть теперь $n > n_0, p \in \mathbb{N}$, тогда

$$\begin{aligned} & |x_{n+p} - x_n| = \\ & = |x_{n+p} - x_{n+p-1} + \dots + x_{n+1} - x_n| < \varepsilon(y_{n+p} - y_{n+p-1} + \dots + y_{n+1} - y_n) = \\ & = \varepsilon(y_{n+p} - y_n) < \varepsilon y_{n+p}. \end{aligned}$$

Значит,

$$\left| \frac{x_{n+p}}{y_{n+p}} - \frac{x_n}{y_{n+p}} \right| < \varepsilon.$$

Из последнего неравенства следует, что

$$\left| \frac{x_{n+p}}{y_{n+p}} \right| < \left| \frac{x_n}{y_{n+p}} \right| + \varepsilon.$$

Устремляя p к бесконечности, приходим к требуемому.

Рассмотрим теперь случай $A \in \mathbb{R}, A \neq 0$. Положим $z_n = x_n - Ay_n$, тогда

$$\frac{z_n - z_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} - A \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} - A \right) &= 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} &= A \end{aligned}$$

[Теорема] (Штольца)

Пусть x_n, y_n — последовательности,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Тогда, при выполнении любого из условий: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$.

1. y_n строго возрастает и $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$.

2. y_n строго возрастает (убывает) и $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Пусть теперь $A = +\infty$. Пусть $\varepsilon = 1$, тогда

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} > 1 \Rightarrow x_n - x_{n-1} > y_n - y_{n-1},$$

откуда, так как y_n строго возрастает, то при $n > n_0$ и x_n строго возрастает. Пусть $n > n_0, p \in \mathbb{N}$, тогда, так как

$$x_{n+p} - x_{n+p-1} > y_{n+p} - y_{n+p-1}, \dots, x_n - x_{n-1} > y_n - y_{n-1},$$

$$x_{n+p} - x_{n-1} > y_{n+p} - y_{n-1},$$

а значит, устремив p к бесконечности, получаем, что $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$. Так как, по условию,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = 0,$$

то, по доказанному в самом начале, в силу установленных свойств последовательности x_n ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = 0,$$

откуда и следует требуемое.

Случай $A = -\infty$ остается в качестве упражнения.

что и доказывает требуемое.

Пусть теперь $A \in \mathbb{R}$, $A \neq 0$. Введем в рассмотрение последовательность $z_n = x_n - Ay_n$. Понятно, что $z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Кроме того,

$$\frac{z_n - z_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} - A \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

откуда, по доказанному,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} - A \right) = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$$

Пусть теперь $A = +\infty$. Пусть $\varepsilon = 1$, тогда

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} > 1 \Rightarrow x_n - x_{n-1} < y_n - y_{n-1},$$

где последнее неравенство верно в силу строгого убывания y_n . Из этого же, кстати, следует, что при $n > n_0$ и x_n строго убывает. Так как, по условию,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = 0,$$

то, по доказанному в первом пункте, в силу установленных свойств последовательности x_n (монотонность и стремление к 0),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = 0,$$

откуда и следует требуемое.

Случай $A = -\infty$ остается в качестве упражнения.

Рассмотрим случай, когда y_n строго убывает (другой случай рассматривается аналогичным образом). Так как, к тому же, $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, то $y_n > 0$.

Рассмотрим сначала случай $A = 0$. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\begin{aligned} \exists n_0 : \forall n > n_0 \quad \left| \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \right| < \varepsilon \Rightarrow \\ |x_n - x_{n-1}| < \varepsilon |y_n - y_{n-1}| = \varepsilon (y_{n-1} - y_n), \end{aligned}$$

Пусть теперь $n > n_0$, $p \in \mathbb{N}$, тогда

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &= \\ = |x_{n+p} - x_{n+p-1} + \dots + x_{n+1} - x_n| &< \varepsilon (y_n - y_{n+1} + \dots + y_{n+p-1} - y_{n+p}) = \\ = \varepsilon (y_n - y_{n+p}) &< \varepsilon y_n. \end{aligned}$$

Значит,

$$\left| \frac{x_{n+p}}{y_n} - \frac{x_n}{y_n} \right| < \varepsilon.$$

Из последнего неравенства следует, что

$$\left| \frac{x_n}{y_n} \right| < \left| \frac{x_{n+p}}{y_n} \right| + \varepsilon.$$

Устремляя p к бесконечности, получим

$$\left| \frac{x_n}{y_n} \right| < \varepsilon,$$

20. Пределы функций по Коши и по Гейне. Равносильность этих двух определений.

Пределы функций по Коши

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A.$$

Пределы функций через окрестности

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall V(A) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \implies f(x) \in V(A),$$

или, что то же самое,

$$\forall V(A) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : f \left(\overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \right) \subset V(A).$$

[Лемма] (об эквивалентности определений предела функции)

Определения предела функции «по Коши» ($\varepsilon - \delta$) и «через окрестности» эквивалентны.

Доказательство:

▼ Необходимость

Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ в смысле определения «по Коши» ($\varepsilon - \delta$).

Докажем, что предел равен A и в смысле окрестностей.

Пусть $U(A) = (\alpha, \beta)$ — произвольная окрестность точки A . Положим

$$\varepsilon = \min(A - \alpha, \beta - A),$$

тогда ε -окрестность вложена в выбранную: $U_\varepsilon(A) \subset U(A)$.

Согласно определению «по Коши», для этого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$, такое что:

$$\forall x \in E, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Это означает, что $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ в смысле определения через окрестности.

▼ Достаточность.

Доказательство, что из определения через окрестности следует определение «по Коши», моментально следует из того, что ε -окрестность является частным случаем окрестности.

20. Пределы функций по Коши и по Гейне. Равносильность этих двух определений.

[Теорема] (об эквивалентности определений предела)

Определения предела «по Коши» и «по Гейне» эквивалентны.

Пределы функций по Гейне

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ — предельная точка для E . Элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если для любой последовательности x_n такой, что:

Доказательство:

необходимость.

1. $x_n \in E$
2. $x_n \neq x_0$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$

выполняется равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

Остановимся подробно на случае, когда $x_0, A \in \mathbb{R}$, остальные случаи оставим в качестве упражнения.

Докажем, что если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ в смысле определения «по Коши», то то же самое

справедливо и в смысле определения «по Гейне». Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, согласно определению «по Коши»,

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in \overset{o}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in V_\varepsilon(A).$$

Пусть последовательность x_n из условия. Тогда, по ранее найденному числу $\delta > 0$,

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad x_n \in \overset{o}{U}_\delta(x_0).$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : x < -\frac{1}{\delta} \quad f(x) > \frac{1}{\varepsilon}.$$

при $n > n_0$

Число A называется пределом функции f в точке $x_0 = +\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : x > \frac{1}{\delta} \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$$f(x_n) \in V_\varepsilon(A),$$

что и означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. В силу произвольности x_n , утверждение доказано.

20. Пределы функций по Коши и по Гейне. Равносильность этих двух определений.

Пределы функций по Гейне

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ — предельная точка для E . Элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если для любой последовательности x_n такой, что:

называется пределом

Докажем, что если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ в смысле «по Гейне», то то же самое справедливо и в

смысле определения «по Коши». Будем доказывать от противного, пусть не выполнено определение «по Коши», то есть

$$\exists \varepsilon_0 : \forall \delta > 0 \exists x \in \overset{o}{U}_\delta(x_0) \cap E : |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

Пусть $\delta_n = \frac{1}{n}$. Тогда, согласно написанному выше, для каждого δ_n

$$\exists x_n \in \overset{o}{U}_{\delta_n}(x_0) \cap E : |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0.$$

Построенная последовательность x_n удовлетворяет (по построению) всем условиям, озвученным в теореме. В то же время, так как $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, однако, так как

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0,$$

то $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$, то есть не выполнено определение «по Гейне». Это противоречие завершает доказательство.

Достаточность.

Остановимся подробно на случае, когда $x_0, A \in \mathbb{R}$, остальные случаи оставим в качестве

1. $x_n \in E$
2. $x_n \neq x_0$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$

выполняется равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

21-22. Свойства функций, имеющих предел.

[Теорема] (локальные свойства функций, имеющих предел)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, тогда:

1. При $A \in \overline{\mathbb{R}}$ предел единственен.
2. При $A \in \mathbb{R}$ существует окрестность $\overset{o}{U}(x_0)$ такая, что в $\overset{o}{U}(x_0) \cap E$ функция f ограничена.
3. Если $A \neq 0$, $A \in \overline{\mathbb{R}}$, то существует окрестность $\overset{o}{U}(x_0)$ такая, что в $\overset{o}{U}(x_0) \cap E$ знаки f и A совпадают.

Доказательство:

1.

От противного, пусть существует два предела $A_1 \neq A_2$ и пусть последовательность x_n удовлетворяет условиям определения по Гейне. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A_1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A_2.$$

Однако, в силу единственности предела последовательности, $A_1 = A_2$. Приходим к противоречию.

11. Единственность предела
На следующей странице

2.

Пусть $\varepsilon = 1$. Согласно определению предела функции,

$$\exists \overset{o}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{o}{U}(x_0) \cap E \quad |f(x) - A| < 1 \Leftrightarrow (A - 1) < f(x) < (A + 1),$$

что и означает ограниченность.

3.

Пусть $A \in \mathbb{R}$ и пусть $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$. Тогда, согласно определению предела,

$$\exists \overset{o}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{o}{U}(x_0) \cap E \quad |f(x) - A| < \frac{|A|}{2} \Leftrightarrow A - \frac{|A|}{2} < f(x) < A + \frac{|A|}{2},$$

откуда и следует требуемое. Случай $A \in \overline{\mathbb{R}}$ остается в качестве упражнения.

21-22. Арифметические свойства пределов.

[Теорема] (арифметические свойства пределов в $\overline{\mathbb{R}}$)

Пусть $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$, тогда, если определена соответствующая операция (сложения, умножения или деления) в $\overline{\mathbb{R}}$, то:

1. Предел суммы равен сумме пределов, то есть

$$f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A + B.$$

2. Предел произведения равен произведению пределов, то есть

$$f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} AB.$$

3. Если $g(x) \neq 0$ в некоторой $\overset{o}{U}(x_0)$, то предел частного равен частному пределов, то есть

13. Арифметические свойства пределов последовательностей

Next page

Доказательство 1-го пункта:

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{A}{B}.$$

Пусть последовательность x_n удовлетворяет условиям определения предела «по Гейне».

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B$. Значит, по уже упомянутой теореме для последовательностей,

$$f(x_n) + g(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A + B.$$

В силу произвольности x_n это означает, что

$$f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A + B.$$

Предел единственен

Доказательство:

▼ 1.

Будем доказывать от противного. Пусть A_1 и A_2 — пределы последовательности x_n , $A_1 \neq A_2$.

Пусть $U(A_1), U(A_2)$ — окрестности точек A_1 и A_2 такие, что

$$U(A_1) \cap U(A_2) = \emptyset.$$

По определению предела, для окрестности $U(A_1)$

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(A_1),$$

а для окрестности $U(A_2)$

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n > n_1 \quad x_n \in U(A_2).$$

Пусть $n_2 = \max(n_0, n_1)$, тогда $\forall n > n_2$

$$(x_n \in U(A_1)) \wedge (x_n \in U(A_2)) \Rightarrow x_n \in U(A_1) \cap U(A_2),$$

что невозможно, так как, согласно построению, $U(A_1) \cap U(A_2) = \emptyset$.

21-22 --- 13. Арифметические свойства пределов.

[Теорема] (арифметические свойства пределов)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, где $A, B \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = A + B$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = AB$.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{A}{B}$, если $B \neq 0$ и $y_n \neq 0$.

1.

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n > n_1 \quad |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда, так как при $n > n_2 = \max(n_0, n_1)$ выполняются оба из написанных выше соотношений, используя неравенство треугольника получаем:

$$\begin{aligned} |x_n + y_n - (A + B)| &= |(x_n - A) + (y_n - B)| \leq \\ &\leq |x_n - A| + |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

откуда и следует утверждение.

2.

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то, так как сходящаяся последовательность ограничена,

$$\exists C > 0 : |y_n| \leq C.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2C}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n > n_1 \quad |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2(|A| + 1)}.$$

Тогда, так как при $n > n_2 = \max(n_0, n_1)$ выполняются все выведенные выше соотношения, используя неравенство треугольника получаем:

$$\begin{aligned} |x_n y_n - AB| &= |x_n y_n - A y_n + A y_n - AB| \leq |x_n y_n - A y_n| + |A y_n - AB| = \\ &= |y_n| |x_n - A| + |A| |y_n - B| \leq C \frac{\varepsilon}{2C} + \frac{|A| \varepsilon}{2(|A| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

21-22 --- 13. Арифметические свойства пределов.

[Лемма] (о пределе обратной величины)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, где $B \in \mathbb{R}, B \neq 0$. Тогда: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{B}$.

Доказательство:

Оценим модуль разности: $\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{B} \right| = \left| \frac{B - y_n}{y_n B} \right| = \frac{|y_n - B|}{|y_n| \cdot |B|}$.

Шаг 1. Отделим знаменатель от нуля.

Так как $B \neq 0$, то $|B| > 0$. Возьмем $\varepsilon_0 = \frac{|B|}{2}$.

Так как $y_n \rightarrow B$, то начиная с некоторого номера n_1 :

$$|y_n - B| < \frac{|B|}{2} \implies |y_n| > |B| - \frac{|B|}{2} = \frac{|B|}{2}.$$

Шаг 2. Основная оценка.

Зададим произвольное $\varepsilon > 0$. Нам нужно, чтобы выражение стало меньше ε .

Используя оценку из Шага 1, имеем:

$$\frac{|y_n - B|}{|y_n| |B|} < \frac{|y_n - B|}{|B|} \cdot \frac{2}{|B|} = |y_n - B| \cdot \frac{2}{|B|^2}.$$

Чтобы это стало меньше ε , нужно потребовать:

$$|y_n - B| < \varepsilon \cdot \frac{|B|^2}{2}.$$

Положим $n_0 = \max(n_1, n_2)$. Тогда $\forall n > n_0$:

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{B} \right| < \frac{\varepsilon |B|^2}{2} \cdot \frac{2}{|B|^2} = \varepsilon.$$

Предел единственен

Доказательство:

▼ 1.

Будем доказывать от противного. Пусть A_1 и A_2 — пределы последовательности x_n , причем $A_1 \neq A_2$.

Пусть $U(A_1), U(A_2)$ — окрестности точек A_1 и A_2 такие, что

$$U(A_1) \cap U(A_2) = \emptyset.$$

По определению предела, для окрестности $U(A_1)$

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(A_1),$$

а для окрестности $U(A_2)$

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n > n_1 \quad x_n \in U(A_2).$$

Пусть $n_2 = \max(n_0, n_1)$, тогда $\forall n > n_2$

$$(x_n \in U(A_1)) \wedge (x_n \in U(A_2)) \Rightarrow x_n \in U(A_1) \cap U(A_2),$$

что невозможно, так как, согласно построению, $U(A_1) \cap U(A_2) = \emptyset$.

Ч.Т.Д.

21-22. Предельный переход в неравенствах.

Теорема о сжатой переменной.

[Следствие] (предельный переход в неравенствах)

Пусть $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. Если $f(x) > g(x)$ на E , то $A \geq B$.
2. Если $f(x) \geq g(x)$ на E , то $A \geq B$.

Пусть $B > A$

Рассмотрим случай, когда $A, B \in \mathbb{R}$. Пусть

$$\varepsilon = \frac{B - A}{2} > 0.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad |x_n - A| < \frac{B - A}{2} \Rightarrow x_n < A + \frac{B - A}{2} = \frac{A + B}{2}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то

$$\exists n_2 : \forall n > n_2 \quad |y_n - B| < \frac{B - A}{2} \Rightarrow y_n > B - \frac{B - A}{2} = \frac{A + B}{2}.$$

Значит, при $n > \max(n_1, n_2)$ выполняется

$$x_n < \frac{A + B}{2} < y_n,$$

[Теорема] (о сжатой переменной)

Пусть $f, g, h : E \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ на E и $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, $A \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$.

▼ Доказательство.

Пусть последовательность x_n удовлетворяет условиям определения предела «по Гейне».

Согласно последнему, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = A$. По теореме о сжатой переменной для последовательностей получаем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h(x_n) = A.$$

В силу произвольности последовательности x_n , теорема доказана.

23. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Их свойства. Сравнение бесконечно малых. Символы o и O .

[Определение] (понятие бесконечно малой функции) $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

Функция $\alpha(x)$ называется бесконечно малой при $x \rightarrow x_0$, если

[Определение] (понятие бесконечно большой функции) $\lim_{x \rightarrow x_0} |\beta(x)| = +\infty$.

Функция $\beta(x)$ называется бесконечно большой при $x \rightarrow x_0$, если

[Лемма] (о связи бесконечно большой и бесконечно малой функций)

1. Пусть $\beta(x)$ — бесконечно большая при $x \rightarrow x_0$. Тогда

$$\alpha(x) = \frac{1}{\beta(x)}$$

— бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.

2. Обратно, пусть $\alpha : E \rightarrow \mathbb{R}$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$ и

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in \overset{o}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad \alpha(x) \neq 0.$$

Тогда

$$\beta(x) = \frac{1}{\alpha(x)}$$

— бесконечно большая при $x \rightarrow x_0$.

Доказательство:

Просто воспользуемся определением предела

$$|\beta(x)| > \frac{1}{\varepsilon} \iff \frac{1}{|\beta(x)|} < \varepsilon$$

$$|\alpha(x)| < \frac{1}{M} \iff \frac{1}{|\alpha(x)|} > M$$

$$\left| \frac{1}{\alpha(x)} \right| > M$$

$$\left| \frac{1}{\beta(x)} - 0 \right| < \varepsilon$$

23. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Их свойства. Сравнение бесконечно малых. Символы o и O .

[Лемма] (свойства бесконечно малых)

Пусть $\alpha, \beta : E \rightarrow \mathbb{R}$ — бесконечно малые при $x \rightarrow x_0$, тогда:

1. Функция $\alpha(x) + \beta(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.
2. Функция $\alpha(x)\beta(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.
3. Если функция $\theta : E \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена в некоторой проколотой окрестности $\overset{o}{U}_\delta(x_0) \cap E$, то функция $\alpha(x)\theta(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.

▼ Доказательство.

Согласно условию,

$$\exists \overset{o}{U}_\delta(x_0) : \forall x \in \overset{o}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad |\theta(x)| \leq C.$$

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists \delta_1 < \delta : \forall x \in \overset{o}{U}_{\delta_1}(x_0) \cap E \quad |\alpha(x)| < \frac{\varepsilon}{C+1}.$$

Тогда, при $x \in \overset{o}{U}_{\delta_1}(x_0) \cap E$, выполняется

$$|\theta(x)\alpha(x)| < \varepsilon,$$

что и завершает доказательство.

[Теорема] (критерий существования конечного предела в терминах бесконечно малых)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная для E , тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R} \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x),$$

где $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.

Доказательство:

▼ Необходимость.

Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, значит

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in \overset{o}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначив $\alpha(x) = f(x) - A$ приходим к определению того, что $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$ и, в то же время, представление $f(x) = A + \alpha(x)$.

▼ Достаточность.

Пусть $f(x) = A + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$, тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (A + \alpha(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} A + \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = A + 0 = A.$$

23. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Их свойства. Сравнение бесконечно малых. Символы o и O .

Рассмотрим предел отношения двух последовательностей: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.

Свойства:

1. Если $\lim = 0$:

- a_n растет медленнее b_n (символически $a_n \prec b_n$).
- Запись: $a_n = o(b_n)$.

2. Если $\lim = \infty$:

- a_n растет быстрее b_n (символически $a_n \succ b_n$).
- Запись: $b_n = o(a_n)$.

3. Если $\lim = 1$:

- a_n и b_n ведут себя одинаково.
- Запись: $a_n \sim b_n$ (эквивалентные последовательности).

4. Если $\lim = C$ ($0 < |C| < \infty$):

- a_n и b_n одного порядка роста.
- Запись: $a_n = O(b_n)$ и $b_n = O(a_n)$.

1. Умножение на $C \neq 0$: $C \cdot o(\beta) = o(\beta)$, $C \neq 0$

Пусть функция $\alpha(x)$ принадлежит классу $o(\beta)$. Это значит, что $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$.

$$\lim \frac{C \cdot \alpha(x)}{\beta(x)} = C \cdot \lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \cdot 0 = 0.$$

2. Произведение степенной на o малое: $x^n \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n \cdot \alpha(x)}{x^{n+m}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n \cdot \alpha(x)}{x^n \cdot x^m} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^m} = 0$$

24. Односторонние пределы.

[Определение] (понятие правостороннего предела)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка для множества $U_+(x_0) = \{x \in E : x > x_0\}$.

Говорят, что элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ является пределом функции f в точке x_0 справа, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in E : 0 < x - x_0 < \delta \quad f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

Обозначается это так: $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = A$.

Левый аналогично

[Теорема] (критерий существования предела через односторонние пределы)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка для множеств

$$U_-(x_0) = \{x \in E : x < x_0\}, \quad U_+(x_0) = \{x \in E : x > x_0\}.$$

Тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = A, \quad A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Доказательство:

▼ Необходимость.

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \quad f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

В частности,

$$\forall x \in E : 0 < x - x_0 < \delta \quad f(x) \in U_\varepsilon(A),$$

то есть $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = A$. Аналогично,

$$\forall x \in E : 0 < x_0 - x < \delta \quad f(x) \in U_\varepsilon(A),$$

то есть $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = A$.

Достаточность.

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists \delta_1 > 0 : \forall x \in E : 0 < x - x_0 < \delta_1 \quad f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

Аналогично,

$$\exists \delta_2 > 0 : \forall x \in E : 0 < x_0 - x < \delta_2 \quad f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, тогда выполнены оба неравенства, а значит

$$\forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \quad f(x) \in U_\varepsilon(A),$$

24. Определения непрерывности функции. Их эквивалентность.

[Определение] (понятие непрерывности функции)

Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке $x_0 \in \mathbb{R}$, если

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : \forall x \in U(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(f(x_0))$$

или, что то же самое,

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U(x_0) \cap E) \subset V(f(x_0))$$

[Лемма] (Эквивалентность определений непрерывности)

Обозначения:

Предполагая, что $E \subset \mathbb{R}$.

- **(1) Общее:** $\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U \cap E) \subset V$.
- **(2) Коши** ($\varepsilon - \delta$): $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in E, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Доказательство:

Очевидно, что снизу эквивалентные Коши, а значит и общему

$$\forall V_\varepsilon(f(x_0)) \exists U_\delta(x_0) : \forall x \in U_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in V_\varepsilon(f(x_0))$$

$$\forall V_\varepsilon(f(x_0)) \exists U_\delta(x_0) : f(U_\delta(x_0) \cap E) \subset V_\varepsilon(f(x_0))$$

Предполагая, что $E \subset \mathbb{R}$, факт непрерывности

функции $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ в точке x_0 записывается так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

▼ 1. Общее $\Rightarrow$ Коши

Пусть задано произвольное $\varepsilon > 0$.

Рассмотрим интервал $V_\varepsilon = (f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$. Это частный случай окрестности $V(f(x_0))$.

Согласно **(1)**, для неё найдется некоторая окрестность $U(x_0)$, такая что $f(U \cap E) \subset V_\varepsilon$.

Внутри любой окрестности $U(x_0)$ можно выделить симметричный интервал $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Тогда для всех x из этого интервала:

$$f(x) \in V_\varepsilon \iff |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

▼ 2. Коши $\Rightarrow$ Общее

Пусть $V(f(x_0))$ — произвольная окрестность образа.

По определению окрестности в $\mathbb{R}$, внутри V всегда содержится интервал некоторого радиуса $\varepsilon > 0$:

$$(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon) \subset V.$$

Для этого ε , согласно **(2)**, найдется $\delta > 0$.

Положим $U(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Тогда:

$$f(U \cap E) \subset (f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon) \subset V.$$

24. Определения непрерывности функции. Их эквивалентность.

Кстати, непрерывные функции, и только они перестановочны с операцией взятия предела, ведь только для них

[Определение] (понятие функции, непрерывной на множестве)

Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной на множестве $D \subset E$, если она непрерывна в каждой точке множества D .

Обозначается это так: $f \in C(D)$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} x\right) = f(x_0),$$

Необходимость

Так как очевидно, что $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$, то остаётся доказать, что $\lim f(x) = f(\lim x)$

По определению Коши если лимит есть, то $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x, 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$.

Но по определению

непрерывности $f(x)$ в x_0

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Из её определения мы просто сузили область x (удалив точку x_0) и заменили $f(x_0)$ на A .

Необходимость:

1. Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Это значит, что $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ верно для всех $x \neq x_0$.

2. А что в самой точке x_0 ?

В самой точке $x = x_0$ разность $|f(x_0) - f(x_0)| = 0$.

А ноль всегда меньше любого $\varepsilon > 0$.

3. **Вывод:** Значит, неравенство верно вообще для всех x (и для

Откуда возникает новое определение непрерывности

24. Точки разрыва.

[Определение] (понятие точки разрыва)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная для E и f не непрерывна в точке x_0 , то точка x_0 называется **точкой разрыва** для функции f .

[Лемма] (характеристика непрерывности в терминах односторонних пределов)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и x_0 — предельная для E . Если существуют (в смысле определения) односторонние пределы $f(x_0 + 0)$ и $f(x_0 - 0)$, то непрерывность функции f в точке равносильна равенству

$$f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0) = f(x_0).$$

Если существует (в смысле определения) лишь один из односторонних пределов $f(x_0 \pm 0)$, то непрерывность функции f в точке равносильна равенству $f(x_0 \pm 0) = f(x_0)$.

▼ **Необходимость ($\Rightarrow$)**

1. Так как функция непрерывна, то по определению: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
2. Раз существует обычный предел (равный $f(x_0)$), то по **Критерию существования предела** $f(x_0 - 0) = f(x_0)$ и $f(x_0 + 0) = f(x_0)$
3. Объединяем в одну строчку: $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = f(x_0)$

▼ **Достаточность ($\Leftarrow$)**

1. У нас есть равенство левого и правого пределов: $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = f(x_0)$
2. Так как левый и правый пределы равны (обозначим их общее значение $A = f(x_0)$), то по **Критерию** существует обычный предел, и он равен этому же значению: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
3. А это равенство и есть **определение непрерывности**.

24. Точки разрыва.

[Определение] (понятие устранимого разрыва)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $x_0 \in \mathbb{R}$. Если существует $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, но значение функции в точке x_0 либо не определено, либо отличается от A , то x_0 называется **точкой устранимого разрыва** функции f .

Рассмотрим функцию $\operatorname{sign} x$

и точку 0. Тогда $\lim_{x \rightarrow 0} |\operatorname{sign} x| = 1$ и, так как $|\operatorname{sign} 0| = 0$, то точка 0 — точка устранимого разрыва функции $|\operatorname{sign} x|$.

[Определение] (понятие разрыва 1-ого рода (скачка))

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если существуют односторонние пределы $f(x_0 \pm 0) \in \mathbb{R}$, но

$$f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0),$$

[Пример]

Рассмотрим функцию $f(x) = \operatorname{sign} x$. Точка $x_0 = 0$, очевидно, является точкой разрыва первого рода функции f , ведь, как мы знаем,

то точка x_0 называется **точкой разрыва первого рода** или скачком.

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \operatorname{sign} x = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \operatorname{sign} x = 1.$$

[Определение] (понятие разрыва второго рода)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная для E . Если не существует хотя бы одного из односторонних пределов $f(x_0 \pm 0)$ в $\mathbb{R}$, то точка x_0 называется **точкой разрыва второго рода**.

[Пример]

Пусть $f(x) = \ln x$. Точка $x_0 = 0$ — точка разрыва второго рода, так как $\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = -\infty$.

25. Локальные свойства непрерывных функций.

[Теорема] (локальные свойства непрерывных функций)

Пусть $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны в точке x_0 . Тогда:

1. Функция f ограничена в некоторой окрестности x_0 .
2. Если $f(x_0) \neq 0$, то существует окрестность $U(x_0)$ такая, что в $U(x_0) \cap E$ знаки $f(x)$ и $f(x_0)$ совпадают.
3. Функция $f + g$ непрерывна в x_0 .
4. Функция fg непрерывна в x_0 .
5. Функция $\frac{f}{g}$ непрерывна в x_0 , если $g(x_0) \neq 0$.

▼ Доказательство.

Первые два пункта доказываются также как соответствующие пункты в **локальных свойствах функций, имеющих предел**, и остаются в качестве упражнения.

Докажем, например, третий пункт. Если x_0 — не предельная точка для E , то функция $f + g$, чья область определения — это множество E , автоматически непрерывна в точке x_0 . Если же точка x_0 — предельная точка для E , то, используя определение непрерывности через предел, а также арифметические свойства пределов, имеем

$$f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0) + g(x_0),$$

что и доказывает непрерывность суммы. Остальные пункты доказываются аналогично и остаются в качестве упражнения.

[Теорема] (локальные свойства функций, имеющих предел)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, тогда:

1. При $A \in \overline{\mathbb{R}}$ предел единственен.
2. При $A \in \mathbb{R}$ существует окрестность $\overset{\circ}{U}(x_0)$ такая, что в $\overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$ функция f ограничена.
3. Если $A \neq 0, A \in \overline{\mathbb{R}}$, то существует окрестность $\overset{\circ}{U}(x_0)$ такая, что в $\overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$ знаки f и A совпадают.

1. По определению непрерывности $\lim f(x) = f(x_0)$.
Здесь можно применить пункт 2
2. Аналогично, $\lim f(x) = f(x_0)$, пункт 3 в тему

25. Локальные свойства непрерывных функций.

[Теорема] (о непрерывности композиции)

Пусть $f : E_1 \rightarrow E_2, g : E_2 \rightarrow \mathbb{R}$, функция f непрерывна в точке $x_0 \in E_1$, а функция g непрерывна в точке $y_0 = f(x_0) \in E_2$. Тогда функция $g(f)$ непрерывна в точке x_0 .

▼ Доказательство.

Так как g непрерывна в точке y_0 , то

$$\forall V(g(y_0)) \exists U(y_0) : \forall y \in U(y_0) \cap E_2 \quad g(y) \in V(g(y_0)).$$

Так как f непрерывна в точке x_0 , а $f(x_0) = y_0$, то по $U(y_0)$

$$\exists W(x_0) : \forall x \in W(x_0) \cap E_1 \quad f(x) \in U(y_0),$$

и, так как $f : E_1 \rightarrow E_2$, то $f(x) \in U(y_0) \cap E_2$, откуда

$$\forall x \in W(x_0) \cap E_1 \quad g(f(x)) \in V(g(f(x_0))),$$

что и доказывает непрерывность $g(f)$ в точке x_0 .

[Теорема] (о пределе композиции)

Пусть $f : E_1 \rightarrow E_2, g : E_2 \rightarrow \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$, а функция $g(y)$ непрерывна в точке y_0 . Тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0).$$

▼ Доказательство.

Доопределив функцию f в точке x_0 по непрерывности значением y_0 , по теореме о непрерывности сложной функции, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0)$. Так как при $x \rightarrow x_0$ выполняется

$x \neq x_0$, то для исходной функции f выполняется то же самое, а значит утверждение доказано.

Мы не знаем, определена ли f в x_0 , поэтому заменяем её на $f' = f$, а в точке $x_0 = y_0$. Пределы у f и f' одинаковые, ибо по определению речь идёт о $x \neq x_0$. Для f' (которая непрерывна, т.к. $\lim f'(x) = f'(\lim x)$) по теореме слева композиция непрерывна, а значит ч.т.д.

26. Глобальные свойства непрерывных функций

[Лемма] (о замкнутости отрезка)

Пусть $x_n \in [a, b]$ — сходящаяся последовательность. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in [a, b].$$

▼ Доказательство.

Пусть $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Допустим противное, пусть $A \notin [a, b]$. Тогда при $\varepsilon = \min(|a - A|, |b - A|)$ в ε -окрестности точки A нет точек из отрезка $[a, b]$, а значит и членов последовательности x_n , что невозможно согласно, например, пункту 3 леммы о свойствах последовательностей, имеющих предел. Это противоречие завершает доказательство.

12. Свойства последовательностей, имеющих предел.

3. В любой окрестности $A \in \overline{\mathbb{R}}$ содержатся все элементы последовательности x_n , за исключением не более чем конечного числа.

▼ 3.

Пусть $U(A)$ — произвольная окрестность точки A . Согласно определению предела,

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(A),$$

а значит вне окрестности $U(A)$ содержится не более n_0 членов.

26. Глобальные свойства непрерывных функций

[Теорема] (Вейерштрасса)

Пусть $f \in C[a, b]$. Тогда:

1. f ограничена на $[a, b]$.
2. f достигает на $[a, b]$ наибольшего и наименьшего значений.

Доказательство:

1.

Пусть $x \in [a, b]$. Так как функция f непрерывна в точке x , то она ограничена в некоторой окрестности $U(x)$ этой точки. Множество таких окрестностей $U(x)$, $x \in [a, b]$, образует покрытие отрезка $[a, b]$. По лемме Бореля—Лебега, из полученного покрытия можно выделить конечное покрытие $U(x_1), U(x_2), \dots, U(x_n)$. В каждой окрестности $U(x_i)$ функция ограничена, а значит

$$x \in U(x_i) \Rightarrow m_i \leq f(x) \leq M_i.$$

Положив $m = \min(m_1, \dots, m_n)$, $M = \max(M_1, \dots, M_n)$, приходим к тому, что

$$x \in [a, b] \Rightarrow m \leq f(x) \leq M,$$

что и означает ограниченность f .

2.

Будем доказывать от противного. Пусть, например, супремум не достигается:

$$M = \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x) \neq M \text{ при } x \in [a, b].$$

Тогда функция

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$$

положительна на $[a, b]$ и, кроме того, в силу локальных свойств, непрерывна на $[a, b]$. Значит, по доказанному в первом пункте, функция g ограничена. Тогда существует число $M_1 > 0$, что $g(x) < M_1$ при $x \in [a, b]$. В то же время, при $x \in [a, b]$

$$\frac{1}{M - f(x)} < M_1 \Leftrightarrow M - f(x) > \frac{1}{M_1} \Leftrightarrow f(x) < M - \frac{1}{M_1},$$

что противоречит тому, что $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.

26. Глобальные свойства непрерывных функций

[Теорема] (1-ая теорема Больцано—Коши — теорема о корне)

Пусть $f \in C[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$. Тогда

$$\exists c \in (a, b) : f(c) = 0.$$

Доказательство.

Пусть, для определенности, $f(a) > 0, f(b) < 0$. Обозначим $a_1 = a, b_1 = b$. Разделим отрезок $I_1 = [a_1, b_1]$ пополам точкой

$$c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

Если $f(c_1) = 0$, то доказательство закончено. Если $f(c_1) \neq 0$, то либо $f(c_1) > 0$, либо $f(c_1) < 0$. Из получившихся двух отрезков выберем тот, на концах которого значения функции все также имеют разный знак. Это значит, что в первом случае в качестве отрезка I_2 выберем отрезок $[c_1, b]$, а во втором случае в качестве отрезка I_2 выберем отрезок $[a, c_1]$. В любом из двух случаев концы нового отрезка обозначим a_2 и b_2 .

Продолжаем по индукции. Если построен отрезок $I_{n-1} = [a_{n-1}, b_{n-1}]$, то на шаге n разделим отрезок I_{n-1} пополам точкой

$$c_{n-1} = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}.$$

Если $f(c_{n-1}) = 0$, то доказательство закончено. Если $f(c_{n-1}) \neq 0$, то либо $f(c_{n-1}) > 0$, либо $f(c_{n-1}) < 0$. В первом случае в качестве отрезка I_n выберем отрезок $[c_{n-1}, b_{n-1}]$, а во втором случае в качестве отрезка I_n выберем отрезок $[a_{n-1}, c_{n-1}]$. В любом из двух случаев концы нового отрезка обозначим a_n и b_n .

В итоге, приходим к системе вложенных отрезков $I_n = [a_n, b_n], n \in \mathbb{N}$, причем

$$b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Значит, по теореме Кантора,

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{c\} \right) \Rightarrow \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c \right) \wedge \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c \right), \quad c \in [a, b].$$

Пользуясь непрерывностью f на $[a, b]$, имеем:

$$f(a_n) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} f(c), \quad f(b_n) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} f(c).$$

Так как, по построению, $f(a_n) > 0, f(b_n) < 0$, то, по теореме о предельном переходе в неравенствах,

$$(f(c) \geq 0) \wedge (f(c) \leq 0) \Rightarrow f(c) = 0,$$

что и завершает доказательство.

26. Глобальные свойства непрерывных функций

[Теорема] (2-ая теорема Больцано—Коши)

Пусть $f \in C[a, b]$, $f(a) = A$, $f(b) = B$, $A < B$. Тогда

$$\forall C \in (A, B) \exists c \in (a, b) : f(c) = C.$$

▼ Доказательство.

Пусть $C \in (A, B)$. Рассмотрим функцию

$$g(x) = f(x) - C.$$

Во-первых, эта функция непрерывна на $[a, b]$ как разность непрерывных функций. Во-вторых, промежутка. Докажем встречное утверждение.

$$g(a) = A - C < 0, \quad g(b) = B - C > 0.$$

Значит, согласно первой теореме Больцано—Коши,

$$\exists c \in (a, b) : g(c) = 0 \Leftrightarrow f(c) - C = 0 \Leftrightarrow f(c) = C,$$

что и доказывает теорему.

[Определение] (понятие промежутка)

Отрезок, интервал, полуинтервал или луч с концами $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ называется промежутком и обозначается $\langle a, b \rangle$.

[Лемма] (о выпуклости промежутка)

Следующие утверждения эквивалентны:

1. $E \subset \overline{\mathbb{R}}$ — промежуток.
2. Если $a, b \in E$, $a < b$, то $[a, b] \subset E$.

▼ Доказательство.

по определению промежутка, всё, что лежит между границами, принадлежит ему.

Второе утверждение моментально следует из первого, если только вспомнить определение

$$m \leq a \leq x \leq b \leq M$$

Пусть $M = \sup E$, $m = \inf E$. Ясно, что $E \subset [m, M]$. Покажем, что $(m, M) \subset E$.

Действительно, если $z \in (m, M)$, то, согласно свойству точных граней (см., например, лемму),

$$\exists x, y \in E : x < z < y.$$

Тогда, по условию, $[x, y] \subset E$, а значит $z \in E$, что и доказывает утверждение.

26. Глобальные свойства непрерывных функций

[Теорема] (о сохранении промежутка)

Пусть $f \in C(\langle a, b \rangle)$. Тогда

$$f(\langle a, b \rangle) = \langle m, M \rangle, \quad m = \inf_{\langle a, b \rangle} f, \quad M = \sup_{\langle a, b \rangle} f.$$

▼ Доказательство.

Пусть $E = f(\langle a, b \rangle)$. Согласно второй теореме Больцано—Коши, если

$$y_1, y_2 \in E, \quad y_1 < y_2 \Rightarrow [y_1, y_2] \in E.$$

Тем самым, по только что доказанной лемме, E — промежуток.

[Теорема] (свойства монотонной функции)

Пусть f — монотонная на $\langle a, b \rangle$ функция. Тогда:

1. При $x_0 \in \langle a, b \rangle$ существует (в $\mathbb{R}$) $f(x_0 + 0)$, при $x_0 \in (a, b)$ существует (в $\mathbb{R}$) $f(x_0 - 0)$, причем при $x_1, x_2 \in (a, b), x_1 < x_0 < x_2$, выполняется

$$f(x_1) \leq f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0) \leq f(x_2),$$

если f возрастает, и

$$f(x_1) \geq f(x_0 - 0) \geq f(x_0) \geq f(x_0 + 0) \geq f(x_2),$$

если f убывает.

[Лемма] (о непрерывном образе отрезка)

Пусть $[a, b] \subset \mathbb{R}, f \in C[a, b]$. Тогда

$$f([a, b]) = [m, M], \quad m = \min_{\langle a, b \rangle} f, \quad M = \max_{\langle a, b \rangle} f.$$

▼ Доказательство.

Согласно теореме о сохранении промежутка,

$$f([a, b]) = \langle m, M \rangle, \quad m = \inf_{\langle a, b \rangle} f, \quad M = \sup_{\langle a, b \rangle} f$$

В то же время, согласно теореме Вейерштрасса, образ отрезка содержит максимальный и минимальный элементы. Эти рассуждения завершают доказательство.

В (возможных) граничных точках a и b выполняется лишь одно из двух неравенств с односторонними пределами, соответственно. $f(a) \leq f(a + 0) \leq f(x_2) \quad f(x_1) \leq f(b - 0) \leq f(b)$

2. f не может иметь разрывов второго рода.
3. Множество точек разрыва f не более чем счетно.
4. Непрерывность f на $\langle a, b \rangle$ равносильна тому, что $f(\langle a, b \rangle)$ — промежуток.

Доказательство:

26. Глобальные свойства непрерывности

1.

Пусть, например, f возрастает и $x_0 \in (a, b), x_1 \in \langle a, x_0 \rangle$. В силу возрастания f , имеем

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_0), \quad x \in (x_1, x_0).$$

По теореме Вейерштрасса, f имеет предел при $x \rightarrow x_0 - 0$. Согласно теореме о предельном переходе в неравенствах,

$$f(x_1) \leq f(x_0 - 0) \leq f(x_0).$$

Аналогично доказывается, что для $x_0 \in \langle a, b \rangle, x_1 \in (x_0, b)$

$$f(x_0) \leq f(x_0 + 0) \leq f(x_1).$$

Тем самым, установлено существование (в $\mathbb{R}$) односторонних пределов, что и доказывает утверждение.

2.

Это утверждение — прямое следствие предыдущего.

Разрыв 2-го рода: Хотя бы один из односторонних пределов **не существует** или равен **бесконечности**.

15. Теорема Вейерштрасса 2.0

[Теорема] (теорема Вейерштрасса)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ — возрастающая (на E) функция, $s = \sup E$ — предельная для E . Тогда

$$\lim_{x \rightarrow s} f(x) = \sup_{x \in E} f(x).$$

3. Не более чем счетное множество $+ 2$ точки = Не более чем счетное множество.

Пусть, например, f возрастает и $x_0 \in (a, b)$ — точка разрыва. Тогда множество $[f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)]$ — невырожденный отрезок. Значит, в нем есть рациональная точка. В силу монотонности и доказанного в первом пункте, отрезки, отвечающие различным точкам разрыва, не пересекаются. Значит, в интервале (a, b) функция f имеет не более чем счетное число точек разрыва.

Если a — точка разрыва, аналогичное рассуждение применимо к отрезку $[a, f(a + 0)]$, а если b — точка разрыва, то к отрезку $[f(b - 0), f(b)]$. Итого, утверждение доказано.

4. У нас просто добавляется еще максимум два непересекающихся интервала в нашу кучу. В каждом из них мы тоже можем выбрать по рациональной точке.

Пусть, например, f возрастает. В силу теоремы о сохранении промежутка, в доказательстве нуждается лишь достаточность. Пусть $f(\langle a, b \rangle)$ — промежуток. Докажем непрерывность f в любой точке $x_0 \in (a, b)$ слева. Если это не так, то

$$f(x_0 - 0) = f(x_0)$$

Непрерывность

$$f(x_0 - 0) \leq f(x_0)$$

$\rightarrow$

$$f(x_0 - 0) < f(x_0)$$

$\Rightarrow$

Искомое противоречие, Его и разберём

Пусть $y \in (f(x_0 - 0), f(x_0))$. Тогда, если $x_1 \in (a, x_0)$, то

$$y \in (f(x_0 - 0), f(x_0)) \subset f(\langle a, b \rangle),$$

а значит y — значение функции. Но, как показано в доказательстве первого пункта,

$$f(x) \leq f(x_0 - 0) < y, \quad x \in (a, x_0),$$

$$f(x) \geq f(x_0) > y, \quad x \in [x_0, b),$$

а значит f не принимает значение y , что приводит к противоречию. Аналогичным образом доказывается непрерывность f в каждой точке множества $\langle a, b \rangle$ справа.

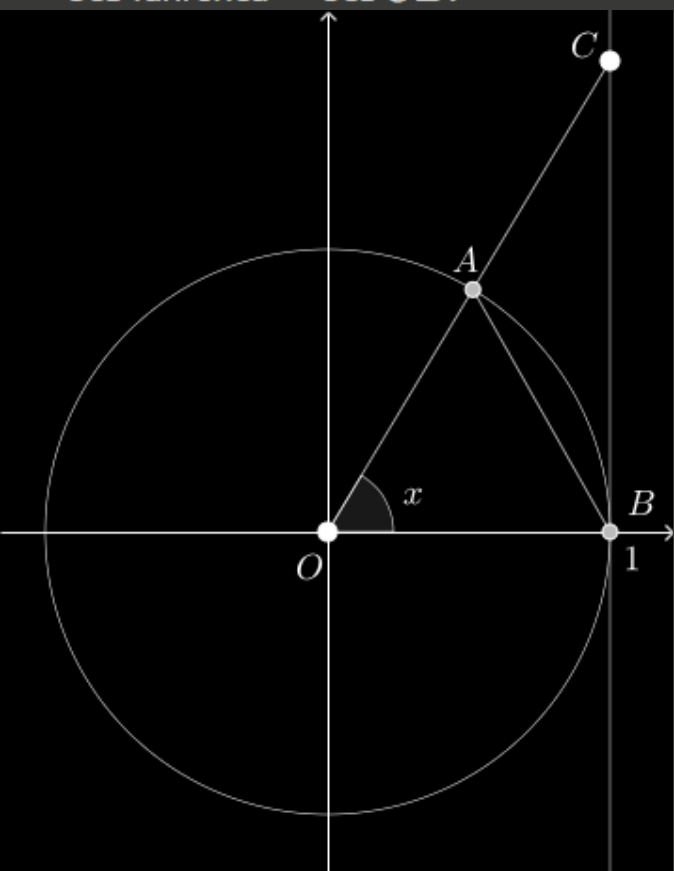
27. Первый замечательный предел.

[Теорема] (первый замечательный предел)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

▼ Доказательство.

Пусть $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Построим единичную окружность с центром в начале координат, а также ось тангенса — ось CB .



Из геометрических соображений очевидно неравенство

$$S_{\triangle OAB} < S_{\text{сект. } OAB} < S_{\triangle OCB}.$$

Вычислив все эти площади, придем к соотношениям

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin x,$$

$$S_{\text{сект. } OAB} = \frac{\pi x}{2\pi} = \frac{x}{2},$$

$$S_{\triangle OCB} = \frac{1}{2} \cdot CB \cdot OB = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x,$$

27. Первый замечательный предел.

Прямо здесь, внутри доказательства, отметим попутно установленное неравенство

$$\sin x < x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

или, учитывая нечетность функций x и $\sin x$, то, что $\sin 0 = 0$, и область значений синуса,

$$|\sin x| \leq |x|, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Поделив упомянутую ранее цепочку на $\sin x$, и приняв во внимание четность входящих в нее функций, получим

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \setminus 0.$$

Перейдем к пределу в этом неравенстве при $x \rightarrow 0$ и докажем, что $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.

Действительно, пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$|\cos x - 1| = |\cos x - \cos 0| = \left|2 \sin \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}\right| \leq \left|2 \sin \frac{x}{2}\right| < 2 \left|\frac{x}{2}\right| = |x| < \varepsilon.$$

Взяв $\delta = \varepsilon$, приходим к определению предела. Тем самым, по теореме о сжатой переменной ($\{szh_fun\}$),

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1,$$

откуда и следует утверждение.

28. Аналог второго замечательного предела для функций.

[Теорема] (второй замечательный предел)

Доказательство.

Функция

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

что и означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = e$.

Пусть теперь $x_n \rightarrow +\infty$. Тогда, начиная с некоторого номера, $x_n > 1$. Не нарушая общности можно считать, что x_n всегда больше 1. Очевидна цепочка неравенств

$$k \leq x_n < k + 1$$

определена при $x \in \mathbb{R} \setminus [-1, 0]$. Пусть $x_n \in \mathbb{R} \setminus [-1, 0]$, $|x_n| \rightarrow +\infty$. Достаточно показать,

что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = e$.

Пусть, для начала, $x_n \in \mathbb{N}$ и пусть $\varepsilon > 0$. Используя определение числа e , имеем:

$$\left(1 + \frac{1}{[x_n] + 1}\right)^{[x_n]} \leq \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \leq \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right)^{[x_n] + 1},$$

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \quad |f(k) - e| < \varepsilon.$$

которая переписывается в виде

Так как $x_n \in \mathbb{N}$, то $x_n \rightarrow +\infty$ и

$$\frac{f([x_n] + 1)}{1 + \frac{1}{[x_n] + 1}} \leq f(x_n) \leq f([x_n]) \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right).$$

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad x_n > k_0,$$

а значит для тех же n

Так как $[x_n] + 1$ и $[x_n]$ — последовательности натуральных чисел, стремящиеся к $+\infty$, то, по доказанному в предыдущем пункте, имеем

$$|f(x_n) - e| < \varepsilon,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f([x_n] + 1) = e, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f([x_n]) = e,$$

28. Аналог второго замечательного предела для функций.

а значит, по теореме о сжатой переменной, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = e$.

Пусть $x_n \rightarrow -\infty$. Можно считать, что $x_n < -2$. Если положить $y_n = -x_n$, то $y_n \rightarrow +\infty$.

Так как

$$f(x_n) = \left(1 + \frac{1}{-y_n}\right)^{-y_n} = \left(\frac{y_n}{y_n - 1}\right)^{y_n} = \left(1 + \frac{1}{y_n - 1}\right)^{y_n - 1} f(y_n - 1)$$

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

и, по доказанному в предыдущем пункте, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n - 1) = e$, приходим к требуемому.

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \quad |f(x_{n_k}) - e| < \varepsilon,$$

Наконец, пусть $|x_n| \rightarrow +\infty$, $x_n \in \mathbb{R} \setminus [-1, 0]$. Если число отрицательных (положительных) членов последовательности x_n конечно, то $x_n \rightarrow +\infty$ ($x_n \rightarrow -\infty$). Если же количество положительных и отрицательных членов последовательности бесконечно, то натуральный ряд разбивается на две подпоследовательности n_k и n_p так, что $x_{n_k} \geq 0$, $x_{n_p} < 0$. По доказанному,

$$\exists p_0 : \forall p > p_0 \quad |f(x_{n_p}) - e| < \varepsilon.$$

Положим $n_0 = \max(n_{k_0}, n_{p_0})$. Тогда при $n > n_0$ либо $n = n_k$ при $k > k_0$, либо $n = n_p$ при $p > p_0$, а тогда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{p \rightarrow \infty} f(x_{n_p}) = e.$$

$$|f(x_n) - e| < \varepsilon,$$

то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = e$.

29. Следствия из замечательных пределов. Важные пределы.

Лемма]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1.$$

Доказательство.

Действительно,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1,$$

где в последнем равенстве используется первый замечательный предел и непрерывность функции $\cos x$.

[Лемма]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1.$$

▼ Доказательство.

Пусть $y = \sin x$. Так как $x \rightarrow 0$ и функция $\sin x$ непрерывна, то и $y \rightarrow 0$. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin y}{y}} = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Лемма]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1.$$

Доказательство.

Пусть $y = \operatorname{arctg} x$. Так как $x \rightarrow 0$ и функция $\operatorname{arctg} x$ непрерывна, то $y \rightarrow 0$. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\operatorname{tg} y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\operatorname{tg} y}{y}} = 1$$

▼ Доказательство.

Домножив числитель и знаменатель на $(1 + \cos x)$ и воспользовавшись первым замечательным пределом и непрерывностью функций x^2 и $\cos x$, получаем

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

29. Следствия из замечательных пределов. Важные пределы

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

Доказательство.

Пусть $y = \frac{1}{x}$, тогда $|y| \rightarrow +\infty$ и

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{|y| \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y = e.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}.$$

В частности,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Доказательство.

В силу соотношения, позволяющего заменить основание логарифма (см. лемму), достаточно доказать второе равенство. Так как логарифм непрерывен на своей области определения, то

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \ln(1+x) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^s - 1}{sx} = 1, \quad s \in \mathbb{R}.$$

Доказательство.

Пусть $y = (1+x)^s - 1$. В силу непрерывности степенной функции, если $x \rightarrow 0$, то и $y \rightarrow 0$. Кроме того, y а значит

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^s - 1}{sx} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{y}{s \ln(1+y)} \cdot \frac{s \ln(1+x)}{x} \right) = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a.$$

В частности,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

▼ Доказательство.

Пусть $y = a^x - 1$, откуда $x = \log_a(1+y)$ и при $x \rightarrow 0$ выполняется и $y \rightarrow 0$. Тогда

$$\frac{a^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log_a(1+y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\log_a(1+y)}{y}} = \ln a.$$

30. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора.

[Теорема] (Кантора)

Непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на этом отрезке.

▼ Доказательство.

Пусть $f \in C[a, b]$ и пусть $\varepsilon > 0$. Для каждой точки $x_0 \in [a, b]$ найдется $U_\delta(x_0)$, что

$$\forall x \in U_\delta(x_0) \quad |f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Множество окрестностей $U_{\delta/2}(x)$, $x \in [a, b]$, образует покрытие отрезка $[a, b]$ из которого, согласно лемме Бореля—Лебега, можно выделить конечное покрытие

$$U_{\delta_1/2}(x_1), \dots, U_{\delta_n/2}(x_n).$$

Пусть $\delta' = \min(\delta_1/2, \dots, \delta_n/2)$ и x, x' таковы, что $|x - x'| < \delta'$. В силу определения покрытия и вышеизложенного, найдется окрестность $U_{\delta_i/2}(x_i)$, что $x \in U_{\delta_i/2}(x_i)$. Тогда

[Определение] (понятие равномерной непрерывности)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Функция f называется равномерно непрерывной на множестве $D \subset E$, если

$$|x' - x_i| \leq |x' - x| + |x - x_i| < \delta' + \frac{\delta_i}{2} < \delta_i \Rightarrow x' \in U_{\delta_i}(x_i).$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x, x' \in D : |x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Но тогда, так как $x \in U_{\delta_i}(x_i)$, то

$$|f(x) - f(x')| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

что и завершает доказательство.

36. Теоремы Ферма, Ролля и Лагранжа.

[Определение] (понятия локального максимума и минимума)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Точка $x_0 \in E$ называется **точкой локального максимума** (строого локального максимума) функции f , если

$$\exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) \leq f(x_0) \quad (f(x) < f(x_0)).$$

2. Точка $x_0 \in E$ называется **точкой локального минимума** (строого локального минимума) функции f , если

$$\exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) \geq f(x_0) \quad (f(x) > f(x_0)).$$

[Определение] (понятие точек экстремума)

Точки локального максимума (строого локального максимума) и точки локального минимума (строого локального минимума) называются **точками экстремума** (строого экстремума).

[Теорема] (Ролля)

Пусть $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , причем $f(a) = f(b)$. Тогда

$$\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0.$$

[Теорема] (Вейерштрасса)

Пусть $f \in C[a, b]$. Тогда:

1. f ограничена на $[a, b]$.
2. f достигает на $[a, b]$ наибольшего и наименьшего значений.

▼ **Доказательство.**

Если f постоянна на отрезке $[a, b]$, то утверждение, очевидно, верно.

Если f не постоянна, то, по теореме Вейерштрасса, на отрезке $[a, b]$ существуют точки, в которых функция принимает свои наибольшее M и наименьшее m значения, причем $M \neq m$. Значит, хотя бы одно из этих значений принимается внутри интервала (a, b) в некоторой точке ξ . Значит, по теореме Ферма, $f'(\xi) = 0$.

36. Теоремы Ферма, Ролля и Лагранжа.

[Теорема] (Ферма)

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $x_0 \in (a, b)$. Если x_0 — точка экстремума, то $f'(x_0) = 0$.

▼ Доказательство.

Для определенности будем полагать, что x_0 — точка локального максимума. При достаточно малом $\Delta x < 0$, из определения точки локального максимума получаем, что

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0,$$

значит, по теореме о предельном переходе в неравенствах,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0.$$

При достаточно малом $\Delta x > 0$, из определения точки максимума получаем, что

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0,$$

значит, по теореме о предельном переходе в неравенствах,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0.$$

Сравнивая два неравенства, приходим к тому, что $f'(x_0) = 0$.

[Теорема] (Лагранжа)

Пусть $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Тогда $\exists \xi \in (a, b) : f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

▼ Доказательство.

Пусть

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Прямым вычислением проверяется, что $g(a) = g(b)$, причем $g \in C[a, b]$ как разность непрерывных функций, и дифференцируема на (a, b) как разность дифференцируемых функций. Значит, согласно теореме Ролля (`{roll_th}`),

$$\exists \xi \in (a, b) : g'(\xi) = 0,$$

откуда

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \Leftrightarrow f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

37. Теорема Коши.

[Теорема] (Коши)

Пусть $f, g \in C[a, b]$ и дифференцируемы на (a, b) . Тогда $\exists \xi \in (a, b)$, что выполняется

$$(f(b) - f(a)) g'(\xi) = (g(b) - g(a)) f'(\xi).$$

Если, кроме того, $g'(x) \neq 0$ на (a, b) , то

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

▼ Доказательство.

Рассмотрим функцию

Прямые вычисления показывают, что $\varphi(a) = \varphi(b)$. Кроме того, из условий теоремы следует, что $\varphi \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Значит, по теореме Ролля, найдется $\xi \in (a, b)$, что $\varphi'(\xi) = 0$, то есть

$$\varphi(x) = g(x) (f(b) - f(a)) - f(x) (g(b) - g(a)).$$

$$g'(\xi) (f(b) - f(a)) = f'(\xi) (g(b) - g(a)).$$

Если $g'(x) \neq 0$ на (a, b) , то $g(b) \neq g(a)$ (иначе по теореме Ролля нашлась бы точка из интервала (a, b) , в которой производная бы обращалась в ноль), а значит

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

38. Производные произвольного порядка. Формула Лейбница.

[Определение] (понятие производной высших порядков)

Пусть $(n - 1) \in \mathbb{N}$ и определена функция $f^{(n-1)} : E_{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ — производная $(n - 1)$ -ого порядка функции f . Обозначим через E_n множество точек $x \in E_{n-1}$, для которых

$$E_{n-1} \cap (x - \delta, x + \delta)$$

— невырожденный промежуток при некотором $\delta > 0$, и в которых функция $f^{(n-1)}$ дифференцируема. Положим

$$f^{(n)}(x) = \left(f^{(n-1)} \right)'(x), \quad x \in E_n.$$

Введенная функция называется **производной порядка n** , или, короче, **n -ой производной** функции f . При этом функция f называется n раз дифференцируемой на множестве E_n .

[Теорема] (арифметические свойства производных высших порядков)

Пусть $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ имеют $n \in \mathbb{N}$ производных в точке $x_0 \in E$. Тогда

1. Производная линейна, а именно:

$$(\alpha f + \beta g)^{(n)}(x_0) = \alpha f^{(n)}(x_0) + \beta g^{(n)}(x_0), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

2. Справедлива формула Лейбница:

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0).$$

39. Многочлен Тейлора. Ряд Тейлора. Остаточный член этого ряда в форме Пеано, Лагранжа, Коши.

[Определение] (понятие многочлена Тейлора)

Пусть функция f имеет в точке x_0 все производные до порядка n включительно. Многочлен

$$P_n(x, x_0) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

называется **многочленом Тейлора** порядка n функции f в точке x_0 . В случае $x_0 = 0$ многочлен Тейлора часто называют **многочленом Маклорена**.

[Лемма]

Пусть $P_n(x, x_0)$ — многочлен Тейлора порядка n функции f в точке x_0 . Тогда

$$(P_n(x, x_0))^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k \in 0, \dots, n.$$

[Определение] (понятие отклонения)

Отклонением (остатком) многочлена Тейлора $P_n(x, x_0)$ от породившей его функции f назовем величину

$$r_n(x, x_0) = f(x) - P_n(x, x_0).$$

39. Многочлен Тейлора. Ряд Тейлора. Остаточный член этого ряда в форме Пеано, Лагранжа, Коши.

[Теорема] (формула Тейлора с остатком в форме Пеано)

Пусть функция f в точке x_0 имеет производные до порядка n включительно. Тогда справедлива формула Тейлора с остатком в форме Пеано:

Имеем:

$$f(x) = P_n(x, x_0) + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0.$$

Доказательство.

Положим $\varphi(x) = f(x) - P_n(x, x_0)$. Для доказательства утверждения достаточно показать, что

$$\varphi(x) = o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0,$$

а для этого достаточно доказать, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

Так как функция φ имеет n производных в точке x_0 , то все производные до $(n - 1)$ порядка включительно определены как минимум на некотором промежутке $\langle \alpha, \beta \rangle$, причем $x_0 \in \langle \alpha, \beta \rangle$. Используем теорему Коши несколько раз, учитывая, что $x \in \langle \alpha, \beta \rangle$, и что, согласно лемме,

$$\varphi^{(k)}(x_0) = 0, \quad k \in 0, \dots, n.$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(x)}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{(x - x_0)^n - (x_0 - x_0)^n} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi'(\xi_1)}{n(\xi_1 - x_0)^{n-1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi'(\xi_1) - \varphi'(x_0)}{n((\xi_1 - x_0)^{n-1} - (x_0 - x_0)^{n-1})} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi''(\xi_2)}{n(n-1)(\xi_2 - x_0)^{n-2}} = \dots \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi^{(n-1)}(\xi_{n-1})}{n!(\xi_{n-1} - x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi^{(n-1)}(\xi_{n-1}) - \varphi^{(n-1)}(x_0)}{n!(\xi_{n-1} - x_0)} = \frac{\varphi^{(n)}(x_0)}{n!} = 0, \end{aligned}$$

где ξ_1 лежит между x и x_0 , ξ_2 между ξ_1 и x_0 , и так далее, ξ_{n-1} между ξ_{n-2} и x_0 .

Предпоследнее равенство верно в силу существования $\varphi^{(n)}(x_0)$ и того, что

$$(x \rightarrow x_0) \Rightarrow (\xi_{n-1} \rightarrow x_0).$$

39. Многочлен Тейлора. Ряд Тейлора. Остаточный член этого ряда в форме Пеано, Лагранжа, Коши.

[Теорема] (о характеристике остаточного члена)

Пусть f непрерывна вместе со своими первыми n производными на отрезке с концами x_0 и x , а во внутренних точках этого отрезка имеет производную порядка $(n + 1)$. Тогда для любой функции φ , непрерывной на данном отрезке и имеющей отличную от нуля производную во внутренних точках данного отрезка, найдется точка ξ , лежащая между x_0 и x , такая, что

$$r_n(x, x_0) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi'(\xi)n!} f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n.$$

Доказательство.

Пусть на отрезке I с концами x_0 и x введена функция $F(t) = f(x) - P_n(x, t)$. F непрерывна на данном отрезке, имеет производную в его внутренних точках и записывается как

Легко заметить, что $F(x) = 0$, а $F(x_0) = r_n(x, x_0)$. Применяя на отрезке I к

$F(t)$ и $\varphi(t)$ теорему Коши, получаем

$$F(t) = f(x) - \left(f(t) + \frac{f'(t)}{1!}(x - t) + \frac{f''(t)}{2!}(x - t)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x - t)^n \right).$$

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{\varphi(x) - \varphi(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{\varphi'(\xi)},$$

Прямым вычислением проверяется, что

откуда

$$F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n.$$

$$r_n(x, x_0) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi'(\xi)n!} f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n.$$

$$A_k = \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x - t)^k$$

$$A'_k = \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x - t)^k + \frac{f^{(k)}(t)}{k!} \cdot (-k)(x - t)^{k-1}$$

$$A'_k = \underbrace{\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x - t)^k}_{\text{Повышает порядок}} - \underbrace{\frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x - t)^{k-1}}_{\text{Понижает степень}}$$

сумма получается
телескопической (всё
сокращается, кроме
последнего члена)

39. Многочлен Тейлора. Ряд Тейлора. Остаточный член этого ряда в форме Пеано, Лагранжа, Коши.

[Следствие] (остаточный член в форме Лагранжа)

Справедливо следующее соотношение для остаточного члена — остаточного члена в форме Лагранжа:

$$r_n(x, x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

$$r_n(x, x_0) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi'(\xi)n!} f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n.$$

где ξ лежит между x и x_0 .

▼ Доказательство.

Для доказательства достаточно в предыдущей теореме положить $\varphi(t) = (x - t)^{n+1}$.

[Следствие] (остаточный член в форме Коши)

Справедливо следующее соотношение для остаточного члена — остаточного члена в форме Коши:

$$r_n(x, x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n (x - x_0),$$

где ξ лежит между x и x_0 .

▼ Доказательство.

Для доказательства достаточно в предыдущей теореме положить $\varphi(t) = (x - t)$.

41. Монотонность функции. Экстремумы. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.

[Определение] (понятия локального максимума и минимума)

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Точка $x_0 \in E$ называется **точкой локального максимума (строгого локального максимума)** функции f , если

$$\exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) \leq f(x_0) \quad (f(x) < f(x_0)).$$

2. Точка $x_0 \in E$ называется **точкой локального минимума (строгого локального минимума)** функции f , если

$$\exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) \geq f(x_0) \quad (f(x) > f(x_0)).$$

[Определение] (понятие точек экстремума)

Точки локального максимума (строгого локального максимума) и точки локального минимума (строгого локального минимума) называются **точками экстремума (строгого экстремума)**.

[Теорема] (Вейерштрасса)

Пусть $f \in C[a, b]$. Тогда:

1. f ограничена на $[a, b]$.
2. f достигает на $[a, b]$ наибольшего и наименьшего значений.

Алгоритм поиска наиб. и наим. значений:

- 1) Проверяем все точки из $(a; b)$, ищем локальные макс. и мин. – экстремумы (т.е. те x , что $f'(x)=0$, что верно по теореме Ферма)
- 2) Для точек a и b т. Ферма не работает, поэтому их сравним отдельно.

Итого: нашли макс., сравним с $f(a)$ и $f(b)$, одна из этих 3-х есть наиб. Значение.

Аналогично для минимума

41. Монотонность функции. Экстремумы. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.

[Определение] (понятие монотонной функции)

Про возрастающую (строго возрастающую, убывающую, строго убывающую) функцию также говорят, что она монотонна (строго монотонна).

[Теорема] (критерий монотонности функции)

Пусть $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) .

1. Для того чтобы функция f возрастала (убывала) на $[a, b]$ необходимо и достаточно, чтобы $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$) на (a, b) .
2. Для строго возрастания (строго убывания) функции на $[a, b]$ достаточно, чтобы $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$) на (a, b) .

Доказательство:

▼ Необходимость.

Пусть, для определенности, f возрастает. Пусть $x_0 \in (a, b)$, тогда при $\Delta x \neq 0$ имеем

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0,$$

значит, по теореме о предельном переходе в неравенстве,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0.$$

Достаточность.

Пусть, для определенности, $f'(x) \geq 0$. Пусть $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_1 < x_2$. По теореме Лагранжа найдется $\xi \in (a, b)$, что

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

Так как $f'(x) \geq 0$ на (a, b) и $x_2 - x_1 > 0$, то $f(x_2) \geq f(x_1)$. Так как x_1, x_2 — произвольные точки, приходим к определению возрастающей функции.

Если, к тому же, $f'(x) > 0$ на (a, b) , то $f(x_2) > f(x_1)$, и мы приходим к определению строго возрастающей функции.

42. Асимптоты функции.

[Определение] (понятие асимптоты)

Прямая l называется асимптотой графика функции f , если расстояние от точки $(x, f(x))$, лежащей на графике функции f , до прямой l стремится к нулю при удалении точки $(x, f(x))$ на бесконечность от начала координат.

[Определение] (понятие вертикальной асимптоты)

Прямая $x = x_0$ называется вертикальной асимптотой графика функции f , если выполнено хотя бы одно из (четырех) условий:

$$\lim_{x \rightarrow x_0 \pm 0} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0 \pm 0} f(x) = -\infty$$

[NB]

Итак, удаление точки $(x, f(x))$ на бесконечность может происходить тремя способами:

1. Величина x ограничена, а $f(x) \rightarrow \pm\infty$. [NB]

2. Величина $f(x)$ ограничена, а $x \rightarrow \pm\infty$. Так как функция, непрерывная в точке, ограничена в некоторой окрестности этой точки, то вертикальные асимптоты имеет смысл искать только в точках разрыва функции f .

3. Одновременно $x \rightarrow \pm\infty$ и $f(x) \rightarrow \pm\infty$.

В первом случае мы будем говорить о вертикальной асимптоте, во втором — о горизонтальной, а в третьем — о наклонной (если существует).

42. Асимптоты функции.

[Лемма]

Вертикальная асимптота является асимптотой.

▼ Доказательство.

Пусть, например, $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = +\infty$. Тогда расстояние от точки, лежащей на графике функции, до прямой $x = x_0$ равно $(x - x_0)$. Значит, при $x \rightarrow x_0$:

1. Точка $(x, f(x))$ уходит на бесконечность от начала координат.
2. Расстояние от $(x, f(x))$ до прямой $x = x_0$, равное $(x - x_0)$, стремится к нулю.

Тем самым, прямая $x = x_0$ удовлетворяет определению асимптоты.

- Точка $M(x_0, y_0)$.
- Прямая, заданная общим уравнением $Ax + By + C = 0$.

То расстояние d от этой точки до прямой вычисляется так:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Наклонная асимптота является асимптотой.

▼ Доказательство.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0.$$

Пусть

По формуле расстояния от точки $(x, f(x))$, лежащей на графике функции, до прямой $y - kx - b = 0$, получим

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x) - kx - b|}{\sqrt{1 + k^2}} = 0.$$

Тем самым, прямая $y = kx + b$ удовлетворяет определению асимптоты.

42. Асимптоты функции.

[Теорема] (формулы для коэффициентов наклонной асимптоты)

Для того чтобы прямая $g(x) = kx + b$ была асимптотой графика функции f при $x \rightarrow \pm\infty$, необходимо и достаточно, чтобы существовали два конечных предела

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = b.$$

Доказательство:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (b + \alpha(x)) = b.$$

Достаточность.

Рассмотрим случай $x \rightarrow +\infty$. Случай $x \rightarrow -\infty$ разбирается аналогичным образом.

Пусть существуют конечные пределы

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b.$$

Тогда второе соотношение можно переписать в виде

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) - b = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0,$$

что по определению означает, что $y = kx + b$ — наклонная асимптота.

Необходимость.

Рассмотрим случай $x \rightarrow +\infty$. Случай $x \rightarrow -\infty$ разбирается аналогичным образом.

Пусть прямая $g(x) = kx + b$ является асимптотой графика функции f при $x \rightarrow +\infty$. Тогда выполняется условие

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$$

или соотношение

$$f(x) = kx + b + \alpha(x),$$

где $\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha(x) = 0$. Обе части последнего равенства разделим на x , тогда

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{kx + b + \alpha(x)}{x} = k + \frac{b}{x} + \frac{\alpha(x)}{x}.$$

Переходя к пределу при $x \rightarrow +\infty$, получим

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(k + \frac{b}{x} + \frac{\alpha(x)}{x} \right) = k.$$

Далее, соотношение $f(x) = kx + b + \alpha(x)$ переписывается в виде $f(x) - kx = b + \alpha(x)$.
Переходя к пределу при $x \rightarrow +\infty$, получим

44. Общая схема исследования функции и построения графика.

Построение графика функции

Для изучения поведения функции и построения ее графика целесообразно придерживаться следующей последовательности действий:

1. Найти область определения функции, охарактеризовать ее точки разрыва. Найти точки пересечения графика функции с осями координат.
2. Отметить такие свойства как четность, нечетность, периодичность.
3. Найти первую производную и промежутки возрастания и убывания функции, а также экстремумы.
4. Найти вторую производную и промежутки выпуклости, а также точки перегиба.
5. Найти асимптоты графика функции.
6. Построить график.

[Теорема] (критерий выпуклости дважды дифференцируемой функции)

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C(\langle a, b \rangle)$ и дважды дифференцируема на (a, b) . Тогда:

1. f выпукла вниз (вверх) на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда $f''(x) \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0$ на (a, b) .
2. Если $f'(x) \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} 0$ на (a, b) , то f строго выпукла вниз (вверх).